



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

HÄNDEL MATEUS CARVALHO SARMENTO

CONTROLE DE VELOCIDADE DE UM ROBÔ MICROMOUSE

TERESINA

2026

HÄNDEL MATEUS CARVALHO SARMENTO

CONTROLE DE VELOCIDADE DE UM ROBÔ MICROMOUSE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Piauí, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. Otacílio da Mota
Almeida

TERESINA

2026

FICHA CATALOGRÁFICA
Universidade Federal do Piauí
Biblioteca Comunitária Jornalista Carlos Castello Branco
Divisão de Representação da Informação

S246c Sarmento, Händel Mateus Carvalho.
Controle de velocidade de um robô micromouse / Händel Mateus
Carvalho Sarmento. -- 2026.
62 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade
Federal do Piauí, Bacharelado em Engenharia Elétrica, Teresina, 2026.
“Orientador: Prof. Dr. Otacilio da Mota Almeida”.

1. Comunicação Sem Fio. 2. Controle. 3. Labirinto. 4. Micromouse.
I. Almeida, Otacilio da Mota. II. Título.

CDD 621.38

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite – CRB3/1004

A todos que possibilitaram a conclusão dessa
jornada, em especial à minha família.

AGRADECIMENTOS

Agradeço inicialmente a Deus pela benção da vida, da saúde, da família e por tudo que proporcionou à minha trajetória até aqui e que eu sei que vai proporcionar no futuro.

Agradeço à minha mãe, Maria Taís Mateus Carvalho Sarmento, por toda educação, orientação, paciência, carinho, amor e compreensão que permitiu que eu chegasse até aqui. Agradeço ao meu pai, Alan Kardec Carvalho Sarmento, que também sempre foi amoroso, paciente e cujas conversas e orientações foram de caráter indispensável e incomensurável para a conclusão desse processo. Juntos me ensinaram, entre as diversas lições, o valor da educação na construção de caráter e de um espírito mais humano. Juntos são também a grande fonte de inspiração para continuar seguindo

Agradeço também aos meus irmãos, Yule Mateus Carvalho Sarmento e Kalil Mateus Carvalho Sarmento, os quais mostraram ao longo dos anos que com companheirismo e união é possível alcançarmos juntos os mais altos sonhos.

Nesse momento quero agradecer também à minha namorada, Clara Harijan Nirvana Sousa Gomes. A sua chegada, ressaltada ainda mais pelo momento em que aconteceu, significou uma profunda transformação em minha vida. O companheirismo, o amor, a confiança, o humor e a sua força de vontade fazem com que eu a admire cada dia mais.

Agradeço também ao meu professor e orientador Otacílio da Mota Almeida sem o qual não seria possível sequer conceber esse trabalho, quanto mais concluir. Seu ensino e orientações foram transformadores.

Agradeço aos amigos que estiveram presentes nessa jornada e aos que se juntaram no decorrer dela. Ao amigo João Marcos Vilar o qual foi um companheiro indispensável tanto para o desenvolvimento deste trabalho, quanto para suportar as dores dessa jornada de formação que iniciamos em 2019. Aos amigos Pedro Lucas, Mateus Martini, Ryan Guedes e Guilherme Mendes que com seu humor, parceria e amor ao rock tornaram essa jornada muito mais palatável. Às amigas Laís Urano e Mirla Borges e aos amigos Bernardo Ribeiro e Geraldo Netto que mostraram, em meio às nossas maravilhosas partidas de RPG e à vivência de várias experiências, que quem tem amigos nunca está só, tem ali outra família. À amiga Izadora a qual mostrou em nossas variadas e profundas conversas as diversas maneiras de se enxergar o mundo. São muitas as pessoas importantes nesse processo e não será possível nomear todas, mas quero que todos se sintam contemplados a partir dos nomes aqui citados.

Agradeço também ao grupo PET Potência que me ampliou e completou considera-

velmente minha formação enquanto profissional de engenharia e pessoa humana.

Agradeço ao grupo GRASI e aos seus componentes que forneceram estrutura e apoio para desenvolvimento deste trabalho e dos diversos trabalhos de iniciação científica produzidos ao longo do curso.

Agradeço também à Universidade Federal do Piauí por todo apoio fornecido.

“Diga que você quer viver!”

(Monkey D. Luffy)

RESUMO

Competições que utilizam robôs móveis para percorrer e desenvolver labirintos já se encontram consolidadas há algum tempo. Tais competições têm grande importância no cenário internacional para estudo da robótica dado o seu caráter complexo e multidisciplinar. Os robôs móveis, *micromouses*, são robôs com tração diferencial e de pequenas dimensões, daí o seu nome. Do projeto de concepção de um robô do tipo até a sua participação em competições existem diversas etapas que vão desde a escolha da sua geometria e dos seus componentes eletrônicos até ao desenvolvimento dos algoritmos de resolução de labirinto em si. Nesse contexto, o presente trabalho concentra-se na etapa de controle de velocidade, a qual é a etapa anterior ao seguimento de trajetórias e resolução de labirintos. Neste trabalho foi desenvolvida uma estratégia de comunicação sem fio, baseada no protocolo ESP-NOW, para que a coleta de informações comportasse a natureza móvel do robô e viabilizasse a telemetria em tempo real do robô. Em seguida foram projetadas malhas de controle – utilizando o controlador PID – internas e externas, de forma a orientar o comportamento individual das rodas e o comportamento global do robô. Em seguida os resultados foram analisados quanto às suas métricas de soma do erro, variância da saída e do sinal de controle, tempo de assentamento e sobressinal. Assim, é possível concluir que a adequada adoção de técnicas de medição e telemetria no projeto permite ao sistema pode ser controlado e acompanhado com sucesso e então é possível prosseguir para as etapas de aperfeiçoamento seguintes.

Palavras-chave: Micromouse. Labirinto. Comunicação Sem Fio. Controle

ABSTRACT

Competitions involving mobile robots designed to navigate and solve mazes have been well established for several decades. Such competitions play an important role in the international robotics community due to their complex and multidisciplinary nature. The mobile robots, known as *micromice*, are small differential-drive robots, from which their name is derived. From the conception of such a robot to its participation in competitions, several stages must be completed, ranging from the selection of its geometry and electronic components to the development of the maze-solving algorithms themselves. In this context, the present work focuses on the velocity control stage, which precedes trajectory tracking and maze-solving. In this work, a wireless communication strategy based on the ESP-NOW protocol was developed to ensure that data acquisition could accommodate the robot's mobile nature while enabling real-time telemetry. Subsequently, inner and outer control loops based on PID controllers were designed to regulate both the individual wheel behavior and the overall robot motion. The obtained results were then evaluated in terms of performance metrics, including the integral of the absolute error, output variance, control signal variance, settling time, and overshoot. Therefore, it can be concluded that the proper adoption of measurement and telemetry techniques allows the system to be successfully controlled and monitored, making it possible to proceed to subsequent stages of system improvement.

Keywords: *Micromouse. Maze. Wireless Communication. Control*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Formato da célula do labirinto	16
Figura 2 – Labirinto do <i>All Japan Micromouse Robot Competition</i>	16
Figura 3 – Kit utilizado pelos autores	17
Figura 4 – Exemplo de um sistema genérico	20
Figura 5 – Amostragem de um sinal contínuo	22
Figura 6 – Sistema em Malha Fechada	26
Figura 7 – Sistema em Malha Fechada com Controlador	26
Figura 8 – Diagrama de Blocos com o Relé	28
Figura 9 – Resposta desejada com o uso do Relé	28
Figura 10 – Estrutura e composição do <i>micromouse</i>	31
Figura 11 – Comportamento diferencial do <i>micromouse</i>	32
Figura 12 – Diagrama de blocos da cinemática do <i>micromouse</i>	33
Figura 13 – Deslocamento no plano cartesiano do <i>micromouse</i>	34
Figura 14 – Modelo 3D	36
Figura 15 – Roda Impressa	36
Figura 16 – ESP-WROOM-32	37
Figura 17 – ESP8266	37
Figura 18 – Arquitetura de rede de comunicação desenvolvida para envio de informações	37
Figura 19 – Conexão de pinos entre o STM32F405RGT6 e o ESP8266	38
Figura 20 – Esquemático da Placa de Circuito Impresso (PCI)	39
Figura 21 – PCI finalizada	39
Figura 22 – Controle dos Motores Individuais	41
Figura 23 – Controle Supervisório Incluso	42
Figura 24 – Resposta do motor direito	44
Figura 25 – Resposta do motor esquerdo	45
Figura 26 – Identificação do motor direito	45
Figura 27 – Identificação do motor esquerdo	46
Figura 28 – Relé no modelo do motor direito	47
Figura 29 – Relé no modelo do motor esquerdo	47
Figura 30 – PID no motor direito para 1 patamar	48
Figura 31 – PID no motor esquerdo para 1 patamar	49

Figura 32 – PID no motor direito para 3 patamares	49
Figura 33 – PID no motor esquerdo para 3 patamares	50
Figura 34 – Resposta a entrada PRBS de V	51
Figura 35 – Resposta a entrada PRBS de ω	52
Figura 36 – Resultado da identificação da malha V pelo MQNR	52
Figura 37 – Resultado da identificação da malha ω pelo MQNR	53
Figura 38 – Aplicação do relé na malha V	53
Figura 39 – Aplicação do relé na malha ω	54
Figura 40 – Controle de V para 1 patamar	55
Figura 41 – Controle de ω para 1 patamar	56
Figura 42 – Controle de V para 3 patamares	56
Figura 43 – Controle de ω para 3 patamares	57

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Sintonia de controladores <i>Proportional–Integral–Derivative</i> (PID) pelo segundo método de Ziegler-Nichols (ZN)	28
Tabela 2 – Coeficientes dos modelos dos motores	46
Tabela 3 – Parâmetros do Relé para os motores	48
Tabela 4 – Parâmetros do controlador para os motores	48
Tabela 5 – Resultados de controle para 1 patamar	50
Tabela 6 – Resultados de controle para 3 patamares	50
Tabela 7 – Coeficientes dos modelos das malhas globais	52
Tabela 8 – Parâmetros do Relé para as malhas globais	54
Tabela 9 – Parâmetros dos Controladores Supervisórios	55
Tabela 10 – Resultados de controle para 1 patamar de V e ω	55
Tabela 11 – Resultados de controle supervisorio para 3 patamares	56

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CLK	<i>Clock</i>
FT	Função de Transferência
GRASI	Grupo de Automação em Sistemas Inteligentes
IDE	<i>Integrated Development Environments</i>
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
LFSR	<i>Linear Feedback Shift Register</i>
MA	Malha Aberta
MF	Malha Fechada
MIMO	<i>Multiple Inputs Multiple Outputs</i>
MQNR	Mínimos Quadrados Não-Recursivos
PC	<i>Personal Computer</i>
PCI	Placa de Circuito Impresso
PID	<i>Proportional–Integral–Derivative</i>
PRBS	<i>Pseudo Random Binary Signals</i>
SISO	<i>Single Input Single Output</i>
UART	<i>Universal Asynchronous Receiver/Transmitter</i>
UFPI	Universidade Federal do Piauí
USB	<i>Universal Serial Bus</i>
VS Code	<i>Visual Studio Code</i>
ZN	Ziegler-Nichols

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Motivação	17
1.2	Objetivos	18
1.2.1	<i>Objetivo Geral</i>	18
1.2.2	<i>Objetivos Específicos</i>	19
1.3	Organização do Trabalho	19
2	IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE	20
2.1	Identificação de Sistemas Dinâmicos	20
2.1.1	<i>Modelagem em domínio contínuo</i>	21
2.1.2	<i>Modelagem em domínio discreto</i>	21
2.1.3	<i>Estimador dos Mínimos Quadrados Não-Recursivo</i>	22
2.2	Controle de Sistemas Dinâmicos	25
2.2.1	<i>Controlador Proporcional-Integral-Derivativo</i>	25
2.2.2	<i>Sintonia pelo Método do Relé</i>	27
3	O MICROMOUSE	31
3.1	Características Construtivas	31
3.1.1	<i>Programação e Bootloader</i>	32
3.2	Cinemática	32
3.3	Posicionamento e Orientação	33
4	METODOLOGIA	35
4.1	Preparação inicial	35
4.1.1	<i>Manipulação mecânica</i>	35
4.1.2	<i>Manipulação de software</i>	35
4.2	Coleta de Dados	36
4.2.1	<i>Comunicação e Telemetria</i>	37
4.2.1.1	<i>Comunicação Serial</i>	38
4.2.1.2	<i>Comunicação ESP-NOW</i>	38
4.3	Identificação e Controle	39
4.3.1	<i>Identificação e Controle dos motores</i>	40
4.3.2	<i>Identificação e Controle das variáveis globais</i>	41

5	RESULTADOS	43
5.1	Testes realizados nos motores	43
5.1.1	<i>Identificação dos motores</i>	44
5.1.2	<i>Controle aplicado nos motores</i>	46
5.2	Testes realizados para as variáveis globais	50
5.2.1	<i>Identificação das variáveis globais</i>	51
5.2.2	<i>Controle aplicado nas variáveis globais</i>	53
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	58
	REFERÊNCIAS	60

1 INTRODUÇÃO

A ideia de um robô solucionador de labirintos surge da década de 50 do século passado e foi concebido já como um robô autônomo, isto é, sem interferência humana no processo de pilotagem.

As competições de robôs capazes de resolver labirintos, popularmente chamados de *micromouse*, por sua vez, datam da década de 70, quando foram lançados como competição do *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), conforme mostrado em Day (1979). Estas competições até hoje são muito populares na Europa. Em países como o Reino Unido se destaca a *UK micromouse*, em Portugal a *Micromouse Portuguese Contest* e no Japão a *all japan micromouse robot competition*. Este último é referência mundial nesse quesito e seus competidores são referências pelas mais diversas tecnologias empregadas, diferentes técnicas de aperfeiçoamento e diminutos tempos com que conseguem resolver e percorrer complexos labirintos (BORGES, 2013).

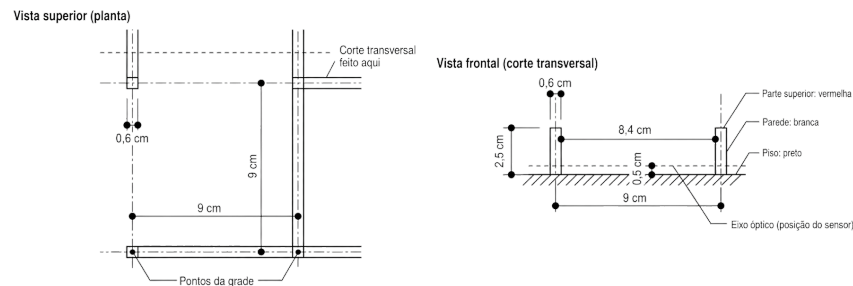
A competição, resumidamente, consiste em resolver um labirinto, dividido em células, até encontrar o seu centro, partindo de um dos seus cantos, no menor tempo possível e, sempre, de forma autônoma, ou seja, os projetistas não podem operar o robô durante o percurso.

A seguir são listadas exemplos de regras para o caso japonês, conforme encontrado em New Technology Foundation (2023).

- O *Micromouse* deve ser autossuficiente. Não é permitida a utilização de fontes de energia baseadas em combustão.
- Nenhum componente de hardware ou software do *Micromouse* pode ser adicionado, removido, substituído ou modificado pelo operador durante a competição. Entretanto, pequenos reparos e ajustes são permitidos.
- O *Micromouse* não deve saltar, escalar, danificar ou romper as paredes do labirinto.
- O labirinto deve ser composto por células unitárias de $9\text{ cm} \times 9\text{ cm}$, sendo que seu tamanho total não pode exceder 32×32 células. A altura das paredes de cada célula deve ser de 2,5 cm e sua espessura de 0,6 cm (Figura 1).
- O ponto de partida do labirinto localiza-se em um dos quatro cantos, sendo a orientação inicial definida no sentido horário. O ponto de chegada consiste em uma área retangular previamente determinada (Figura 2).
- Não é permitido ao operador inserir qualquer informação sobre o labirinto no *Micromouse* após a divulgação do percurso.

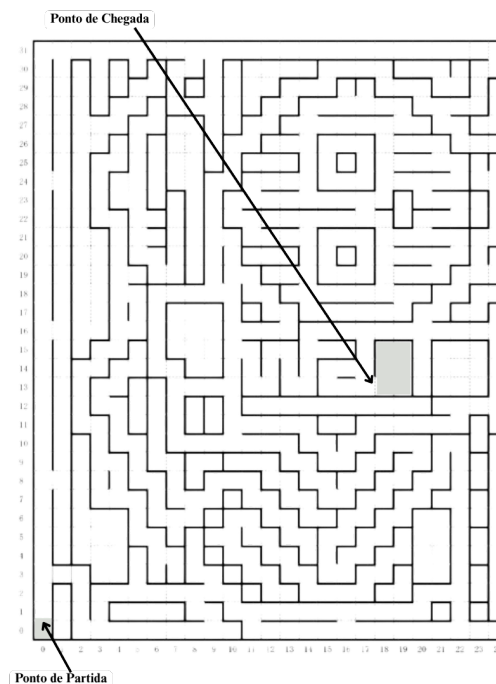
- Considera-se que um *Micromouse* concluiu o labirinto quando todas as partes de sua estrutura estiverem completamente inseridas na área de chegada.

Figura 1 – Formato da célula do labirinto



Fonte: Adaptado de New Technology Foundation (2023)

Figura 2 – Labirinto do *All Japan Micromouse Robot Competition*



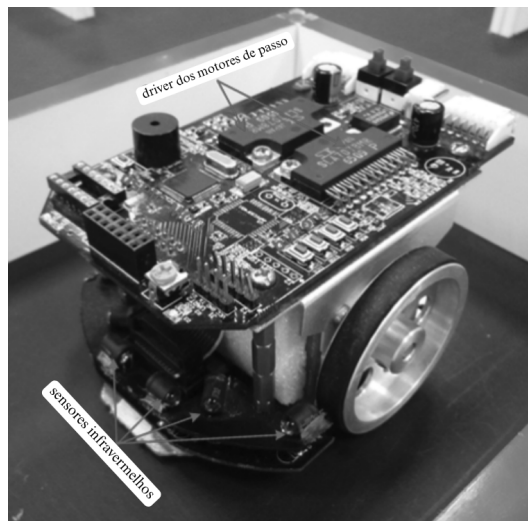
Fonte: Adaptado de New Technology Foundation (2023)

Por já estar consolidado como um desafio dentro das engenharias, diversas abordagens são feitas ao redor do tópico do robô *micromouse*.

Em Su, Huang e Lee (2013) faz-se a implementação de uma versão simulada do comportamento do robô nos ambientes MATLAB/SIMULINK a fim de analisar questões relativas à resolução de labirinto, planejamento de trajetória e, também, técnicas de controle no contexto da cinemática diferencial do *micromouse*.

Já em Su *et al.* (2011) trabalha-se a implementação prática do robô a partir de um kit educacional desenvolvido em contexto escolar a fim de baratear os custos de uso quando comparados aos robôs comerciais. O referido kit conta com um microcontrolador dsPIC30F6010 e sua comunicação ocorre via porta serial com RS232. A Figura 3 apresenta o robô utilizado pelos autores.

Figura 3 – Kit utilizado pelos autores



Fonte: Adaptado de Su *et al.* (2011)

Em cenário nacional, é possível considerar ainda o trabalho de Roberto, Galvani e Boas (2024), os quais desenvolvem um robô *micromouse* desde o começo apresentando todos os seus aspectos construtivos e desenvolvendo as diversas malhas de controle para os cenários de resolução de labirinto. É cabível citar também o trabalho de Pereira (2000), o qual – apesar de não abordar diretamente sobre resolução de labirintos – desenvolve análises importantes dos aspectos cinemáticos, dinâmicos e dentro da teoria de controle, que podem ser aplicados para a implementação de robôs móveis e com restrições de movimento.

1.1 Motivação

O desenvolvimento de um *micromouse*, caracteriza-se por seu caráter multidisciplinar, uma vez que integra conhecimentos advindos de outras áreas da Engenharia. A concepção desse tipo de sistema demanda competências relacionadas ao desenvolvimento de eletrônica embarcada, técnicas de programação (muitas vezes envolvendo linguagens de alto e baixo nível simultaneamente), teoria de Controle, implementação de algoritmos inteligentes, projeto de

placas de circuito impresso, modelagem mecânica do movimento, conhecimento de micromotores elétricos, integração de sensores, sistemas de comunicação sem fio, entre outras tecnologias essenciais para a operação autônoma do robô (KIM; KIM, 2020).

Parte desses desafios pode ser reduzida por meio da utilização de plataformas já consolidadas. Como exemplos, podem ser citados o kit educacional apresentado em Su *et al.* (2011) e, no contexto deste trabalho, a plataforma descrita em Silva (2015d), a qual serviu de base para o desenvolvimento realizado.

Entretanto, os aspectos relacionados à programação, à modelagem e ao controle do sistema permanecem fortemente dependentes da aplicação considerada. Embora modelos previamente desenvolvidos forneçam uma estrutura funcional para o robô, os algoritmos de controle e navegação devem ser adequadamente adaptados às características da plataforma utilizada e às condições específicas do ambiente de operação.

Nesse contexto, este trabalho tem como motivação o estudo e o desenvolvimento de estratégias de controle aplicadas ao robô *micromouse* disponível no Laboratório de Controle e Automação do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio das atividades desenvolvidas no âmbito do grupo Grupo de Automação em Sistemas Inteligentes (GRASI). Para isso, é realizada uma análise da cinemática e da dinâmica do robô, bem como do comportamento dinâmico de seus motores diante de diferentes sinais de excitação, com ênfase na resposta ao degrau e na utilização de sinais *Pseudo Random Binary Signals* (PRBS) para fins de identificação e caracterização do sistema.

De posse dos modelos obtidos, são projetados controladores monovariáveis destinados ao controle das dinâmicas individuais dos motores e das variáveis globais de movimento do robô. Adicionalmente, são desenvolvidos algoritmos do tipo *seguidor de parede*, amplamente empregados em estratégias de navegação e considerados a base para diversos métodos clássicos de resolução de labirintos utilizados em competições de *micromouse*.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar estratégias de controle de velocidade e telemetria para um robô autônomo do tipo *micromouse*, visando melhorar seu desempenho de navegação e movimentação.

1.2.2 *Objetivos Específicos*

- Identificar e modelar o comportamento dos motores através da descrição no tempo, Função de Transferência (FT) e equações a diferenças.
- Estudar o comportamento diferencial do robô *micromouse* por meio de equações cinemáticas.
- Projetar, implementar e avaliar controladores básicos do tipo PID para os motores e para as velocidades globais do robô, com o uso de malhas de controle e de supervisão.
- Desenvolver estratégias de comunicação sem fio que permitam a telemetria e a adequada coleta de informações do robô *micromouse* mesmo quando não estiver fisicamente próximo ao *Personal Computer* (PC).
- Desenvolver algoritmos em linguagem de programação *C* que possam ser aplicadas a sistemas embarcados a partir da adaptação de algoritmos desenvolvidos em linguagem *MATLAB*.

1.3 **Organização do Trabalho**

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No Capítulo 2 são apresentadas as bases matemáticas e teóricas essenciais para o desenvolvimento da modelagem e do controle. Em seguida, no Capítulo 3, o robô *micromouse* é melhor apresentado, bem como suas características construtivas, programação e também a análise da sua movimentação. Já no Capítulo 4 está contida a metodologia desenvolvida desde o processo de estudo e preparação, passando pela aquisição e telemetria dos dados até a identificação e implementação do controle. O Capítulo 5, por sua vez, apresenta os resultados obtidos na modelagem e nos testes de controle. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões desta pesquisa bem como os trabalhos futuros sugeridos.

2 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE

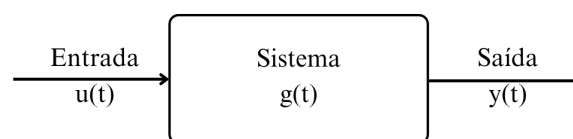
Para a execução de um algoritmo que permita o robô *micromouse* se locomover dentro do esperado faz-se necessário compreender que existem diferenças mecânicas nos motores que influenciam diretamente o comportamento global do robô e apenas contornando tais diferenças será possível obter o desempenho desejado. E, dessa forma, entra em cena a Teoria de Controle para fazer com que, apesar das suas diferenças, os motores possam ao fim ter comportamentos semelhantes (ou iguais, o caso ideal).

2.1 Identificação de Sistemas Dinâmicos

Inicialmente faz-se necessário conceituar o que é um sistema, o qual é o objeto de estudo dentro do controle. Assim, um sistema é entendido por Coelho e Coelho (2004) como um conjunto de objetos que realizam um determinado fim, podendo ser físico, biológico, químico ou outro.

Entre os sistemas dinâmicos os *processos* mais comuns são os de velocidade, de temperatura e de nível. Cada um desses tipos tem características próprias que os diferenciam dos demais, ao mesmo tempo que possuem, também, elementos em comum e que permitem a sua generalização teórica. Um exemplo de sistema pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de um sistema genérico



Fonte: O autor

Outra característica a ser considerada dentro dos sistemas estudados tem a ver com a sua linearidade ou não, ou seja, a possibilidade de se aplicar o princípio da superposição no processo analisado, visto que a resposta a diversas entradas simultâneas pode ser entendida como a soma das respostas a cada entrada individualmente (OGATA, 2010).

Processos de velocidade, tais quais os dos motores presentes no *micromouse*, apresentam não linearidades inerentes ao sistema. Porém, como mostrado em Pereira (2000), para o caso dos micro-robôs móveis com equações cinemáticas como as descritas em 3.1 a 3.4, as não linearidades são consideradas fracas de maneira que os parâmetros do modelo ainda são lineares.

2.1.1 Modelagem em domínio contínuo

Uma forma comum para descrever sistemas consiste na sua modelagem matemática. Assim, supondo que $g(t)$ seja uma função matemática de tempo contínuo capaz de modelar a dinâmica do sistema, e que os sinais de entrada e de saída do sistema, respectivamente $u(t)$ e $y(t)$, possuam suas Transformadas de Laplace $U(s)$ e $Y(s)$, pode se representar o bloco da Figura 4 pela equação 2.1 a qual é definida como FT do sistema em tempo contínuo.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\mathcal{L}\{y(t)\}}{\mathcal{L}\{u(t)\}} \quad (2.1)$$

A Equação 2.1 pode ser expandida para a forma da Equação 2.2, onde b_i e a_i são os coeficientes polinomiais de $Y(s)$ e $U(s)$ respectivamente. O sistema pode então ser dito de *ordem n* caso a maior potência do seu denominador seja n (OGATA, 2010).

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (2.2)$$

Os sistemas na natureza, entretanto, podem ser modelados por FT de ordem 2. Dessa forma, que a Equação 2.2 pode ser agora reduzida a Equação 2.3.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1 s + b_2}{s^2 + a_1 s + a_2} \quad (2.3)$$

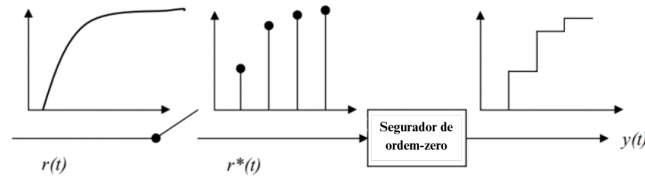
2.1.2 Modelagem em domínio discreto

Sistemas computacionais, por sua vez, não são capazes de compreender fenômenos contínuos haja vista que a sua natureza binária e digitalizada não os permite de suportar os infinitos valores em um intervalo finito e real e, portanto, é necessário converter os modelos descritos anteriormente em modelos discretos através da Transformada Z. A Transformada Z é aplicada não ao sinal original, mas ao sinal amostrado a partir de um intervalo de tempo T_s .

Assim, dado um sinal genérico $r(t)$ e amostrado no intervalo de tempo T_s , conforme a Figura 5, pode-se definir a transformada Z do sinal conforme Ibrahim (2006), pela Equação 2.4.

$$Z[r(t)] = R(z) = \sum_{n=0}^{\infty} r(nT_s) z^{-n} \quad (2.4)$$

Figura 5 – Amostragem de um sinal contínuo



Fonte: Ibrahim (2006)

Aplicando a equação anterior na FT dos processos de segunda ordem descritos pelo Equação 2.3, pode-se obter a FT discreta conforme 2.5.

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{z + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad (2.5)$$

Em sistemas reais as resposta não são instantâneas, de modo que pode existir um certo intervalo de tempo até que seus efeitos sejam visíveis, e, dessa forma, faz-se necessário considerar o termo do *atraso de transporte*, fazendo com que a forma final usada para modelagem de sistemas dinâmicos seja a Equação 2.6.

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = z^{-d} \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{z + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} \quad (2.6)$$

onde os termos z^{-1} , z^{-2} e z^{-d} indicam atrasos de 1, 2 e d períodos amostragem respectivamente.

Assim, a equação a diferenças usada para os cálculos computacionais é derivada a partir da FT discreta do processo e está explicitada na Equação 2.7.

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - a_2 y[k-2] + b_1 u[k-1-d] + b_2 u[k-2-d] \quad (2.7)$$

As Equações 2.6 e 2.7 serão usadas para a construção do vetor de parâmetros para a estimação do modelo.

2.1.3 Estimador dos Mínimos Quadrados Não-Recursivo

O Estimador dos Mínimos Quadrados Não-Recursivos (MQNR) é uma técnica clássica baseada no *Princípio dos Mínimos Quadrados* de Gauss elaborado no século XVIII para prever as trajetórias de planetas a partir da realização de medições e observações (COELHO; COELHO, 2004).

Este método utiliza um vetor de medidas, $\varphi(t)$, a partir de um conjunto de dados extraídos de experimentações para a construção de uma aproximação $\hat{\theta}$ do vetor de parâmetros $\theta(t)$ do qual os elementos são retirados e utilizados diretamente na Equação 2.7.

O vetor das medidas coletadas, $\varphi(t)$, com dimensão $[(m+n+1) \times 1]$, é definido pela Equação 2.8.

$$\varphi^T(t) = [-y(t-1) \ -y(t-2) \ \dots \ -y(t-m) \ u(t-d) \ \dots \ u(t-d-n)] \quad (2.8)$$

Já o vetor de parâmetros, $\hat{\theta}$, é:

$$\theta^T(t) = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_m \ b_0 \ b_1 \ \dots \ b_n] \quad (2.9)$$

E a representação matricial da saída do sistema é dada por:

$$Y = \Phi\theta + E \quad (2.10)$$

onde E é o vetor de perturbações e Φ a matriz para N medidas, dada por 2.11.

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi^T(0) \\ \varphi^T(1) \\ \vdots \\ \varphi^T(N-1) \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

O critério para obtenção do vetor de parâmetros $\hat{\theta}$ é dado pela resolução da Equação 2.12 a qual corresponde à minimização do erro de previsão quadrático.

$$J = \min_{\theta} \|Y - \Phi\theta\|_w^2 \quad (2.12)$$

Assim, resolvendo a equação anterior é possível obter a definição de $\hat{\theta}$.

$$\hat{\theta} = [\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^TY \quad (2.13)$$

Para que a estimação dos parâmetros seja a mais precisa possível, Pereira (2000) estabelece que a aquisição de dados deve considerar 3 pontos, os quais são:

1. A coleta de dados deve ser em malha aberta para evitar a correlação entre as entradas.
2. O sistema deve ser excitado de forma a extrair o máximo possível da informação da planta.
3. A excitação deve ser feita com pequenas variações em torno de um ponto de operação a fim de reduzir o efeito de fenômenos não modelados como não linearidades.

Em consonância com o estabelecido acima, Aguire (2007) estabelece que o sinal de entrada deve ser um sinal branco. Isto implicará que tal sinal tem energia em uma faixa de frequências ampla e que engloba a faixa de frequências dominantes do sistema que se deseja identificar, ou seja, o sinal branco será capaz de excitar adequadamente a dinâmica da planta, o que pode ser obtido quando a excitação ocorre em torno de um ponto de operação.

Conjuntamente deve ser observado também que o produto matricial $[\Phi^T \Phi]$, presente na Equação 2.13, deve ser invertível. Assim, supondo o sinal de entrada, $u(t)$, constante e igual a u_0 , tem-se, para N medidas, que o produto resultará em uma matriz singular no formado de:

$$[\Phi^T \Phi] = Nu_0 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

E, portanto, o sinal de entrada deve possuir variação para garantir que a Equação 2.14 seja obedecida.

$$\det \{ \Phi^T \Phi \} \neq 0 \quad (2.14)$$

Desse modo, a escolha do sinal de entrada adequado é crucial para a correta identificação de sistemas de controle. Um dos sinais mais empregados nesse contexto é o PRBS, conforme apresentado por Aguire (2007), Coelho e Coelho (2004) e Nørgaard *et al.* (2000), devido à sua capacidade de atender aos requisitos descritos anteriormente.

Sinais PRBS são sequências pseudo-aleatórias que podem assumir apenas dois valores em torno de um ponto de operação. Tais sinais são determinísticos, isto é, podem ser gerados novamente diversas vezes, são periódicos com metade mais um dos intervalos em um nível e, metade menos um, em outro nível (AGUIRE, 2007).

Assim, diante do exposto até aqui, o presente trabalho faz uso do referido sinal como sinal de entrada para modelagem dos sistemas dinâmicos presentes no *micromouse*, a saber:

- O robô, quanto ao seu comportamento relativo à sua velocidade linear global, descrito pela Equação 3.1.

- O robô, quanto ao seu comportamento relativo à sua velocidade angular global, descrito pela Equação 3.2.
- Os motores de corrente contínua, responsáveis pelas velocidades direita e esquerda do robô, os quais são descritos pelas Equações 3.3 e 3.4, respectivamente.

2.2 Controle de Sistemas Dinâmicos

De posse do modelo de cada um dos sistemas, elaborados conforme as seções anteriores, é possível proceder para o projeto e desenvolvimento dos controladores. Este trabalho faz uso de controladores do tipo PID projetados utilizando o método de Åström com autossintonia pelo Método do Relé. Todo o processo é realizado computacionalmente, ou seja, é feito também o uso da *Transformada Z* descrita em 2.4.

2.2.1 Controlador Proporcional-Integral-Derivativo

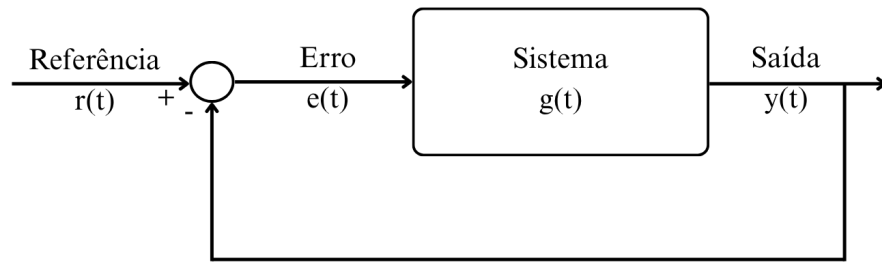
Até agora, os sistemas considerados encontravam-se em Malha Aberta (MA), como o exemplo mostrado na Figura 4, isto é, era aplicado um sinal de entrada $u(t)$ e era observado o comportamento da saída $y(t)$. Entretanto, controlar um sistema significa forçar o seu comportamento final para um comportamento desejado de forma que, na maioria das vezes, isso deve ser realizado com a utilização de uma realimentação, o que qualifica o sistema agora como em Malha Fechada (MF), pois está presente, também, um sinal de referência $r(t)$ e um sinal de erro $e(t)$ definido como:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (2.15)$$

A Figura 6 exemplifica um sistema em MF e a Figura 7 exemplifica um sistema em MF controlado. A partir da Figura 7 pode-se observar que o controlador irá atuar em cima do erro $e(t)$ de forma que o objetivo é zerar o valor desse sinal.

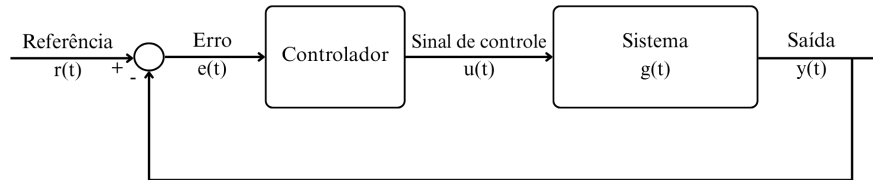
Assim, o controlador PID, definido pela Equação 2.16, é composto de três tipos básicos de ação de controle: a ação proporcional, a ação integrativa e a ação derivativa. A ação proporcional consiste em um ganho (chamado de ganho proporcional) simples aplicado ao erro, visando reduzir valor do *erro de regime permanente*. A ação integrativa consiste em um ganho (ganho integrativo) aplicado à soma do erro em um intervalo de tempo t , seu objetivo é zerar o *erro de regime permanente*. Por fim, a ação derivativa consiste em um ganho (ganho

Figura 6 – Sistema em Malha Fechada



Fonte: O autor

Figura 7 – Sistema em Malha Fechada com Controlador



Fonte: O autor

derivativo) aplicado à taxa de variação do erro em um intervalo de tempo t , cujo objetivo é corrigir problemas no transitório da resposta do sistema.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.16)$$

onde K_p , $K_i = \frac{K_p}{T_i}$ e $K_d = K_p T_d$ são os ganhos proporcional, integrativo e derivativo respectivamente. T_i representa o tempo de integrativo e T_d representa o tempo de derivativo. E, aplicando a *Transformada de Laplace* na equação anterior, é possível obter a FT em s de um controlador PID.

$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (2.17)$$

Assim, ao aplicar-se a *Transformada Z*, para uma amostragem com um período de amostragem T_s , na Equação 2.17, obtêm-se a FT em z de um controlador PID, a qual é definida por:

$$G_c(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{g_0 z^2 + g_1 z + g_2}{z(z-1)} \quad (2.18)$$

onde,

$$\begin{aligned} g_0 &= K_p + \frac{K_i T_s}{2} + \frac{K_d}{T_s} \\ g_1 &= \frac{K_i T_s}{2} - K_p - \frac{2K_d}{T_s} \\ g_2 &= \frac{K_d}{T_s} \end{aligned}$$

E, por fim, a equação a diferenças do controlador PID obtida a partir de 2.18 é:

$$u[k] = g_0 e[k] + g_1 e[k-1] + g_2 e[k-2] + u[k-1] \quad (2.19)$$

De posse das equações acima, o passo seguinte é sintonizar os parâmetros K_p , T_i e T_d .

2.2.2 Sintonia pelo Método do Relé

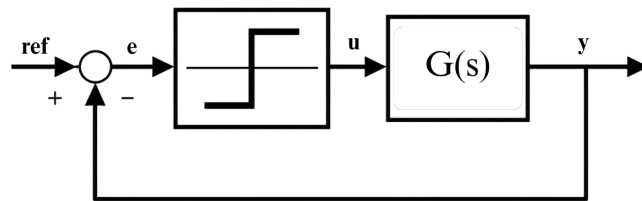
A escolha dos parâmetros do controlador PID não é um processo trivial ou intuitivo e, a depender da abordagem escolhida, demanda testes experimentais (podendo ser simulados com o uso do modelo) ou um desenvolvimento matemático analítico mais completo. Técnicas clássicas já consolidadas na academia e no ambiente industrial existem, e as mais comuns são, por exemplo, as desenvolvidas por Ziegler e Nichols (1942). Posteriormente, é possível citar também Yu (2006) e Åström e Hägglund (1995).

O Método do Relé, baseia-se na inserção de um relé na malha de controle para induzir oscilações sustentadas no sistema. A partir da análise dessas oscilações é possível determinar parâmetros relevantes para o ajuste do controlador. Esse método é considerado uma evolução das técnicas clássicas propostas por Ziegler e Nichols (1942), especialmente do segundo método de sintonia, que utiliza o ganho crítico e o período de oscilação do processo.

Entre as principais vantagens, pode-se destacar a possibilidade de realizar a parametrização sem a necessidade de obter previamente um modelo matemático da planta. Ademais, por ser conduzido em MF, o ensaio mantém o sistema próximo de suas condições normais de operação, reduzindo desvios significativos do ponto de funcionamento. Outra característica importante é sua maior eficiência quando comparado a métodos convencionais de identificação, como os testes de resposta ao impulso e resposta ao degrau (YU, 2006).

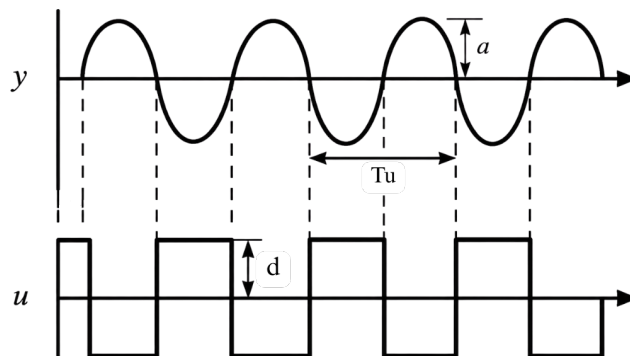
As figuras 8 e 9 a seguir representam, respectivamente, o diagrama de blocos com a inserção do relé e o sinal oscilatório que se busca gerar com a utilização desse método.

Figura 8 – Diagrama de Blocos com o Relé



Fonte: O autor

Figura 9 – Resposta desejada com o uso do Relé



Fonte: O autor

Tradicionalmente, o segundo método de ZN propõe a adição de um bloco Controlador Proporcional no diagrama da Figura 7 para que com o aumento do ganho K_p o sistema apresente oscilações até o momento em que atinja o limiar de estabilidade, ou seja, fique completamente oscilatório e nesse momento o valor do ganho atinge seu valor que é dito *crítico* (ou último), K_u . São medidos, também, o período da oscilação, T_u , e a frequência de oscilação ω_u .

De posse dessas medidas tal método propõe a utilização da Tabela 1 para a determinação dos valores de K_p , T_i e T_d . Todavia, em diversos processos, a aplicação direta do método descrito anteriormente não é viável, uma vez que as condições operacionais não permitem o aumento progressivo do ganho até que se atinja o *ganho crítico*.

Tabela 1 – Sintonia de controladores PID pelo segundo método de ZN

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0,5K_u$	∞	0
PI	$0,45K_u$	$\frac{1}{1,2}T_u$	0
PID	$0,6K_u$	$0,5T_u$	$0,125T_u$

Fonte: Ogata (2010)

Åström e Hägglund (1995) observaram que a introdução de um relé de amplitude d na malha de controle faz com que o sistema produza automaticamente uma saída oscilatória com amplitude a (Figura 9). Essas oscilações ocorrem com período T_u e frequência ω_u , relacionadas pela Equação 2.20. Além disso, o valor do *ganho crítico* está diretamente relacionado à amplitude do Relé e à amplitude do sinal de saída, conforme expresso na Equação 2.21.

$$\omega_u = \frac{2\pi}{T_u} \quad (2.20)$$

$$K_u = \frac{4d}{\pi a} \quad (2.21)$$

Considerando o diagrama de *Nyquist*, o Relé pode ser interpretado como um elemento que desloca o ponto de operação associado à oscilação para uma posição específica na curva característica do processo. Além disso, é possível introduzir uma histerese ε , modificando sua característica de chaveamento. A presença dessa histerese permite deslocar o ponto correspondente na curva de *Nyquist* para uma nova posição no plano complexo, ampliando a flexibilidade do método na obtenção das informações dinâmicas do processo. Dessa forma, é possível explorar diferentes regiões da curva característica, possibilitando uma manipulação mais abrangente do comportamento do sistema.

A Equação característica do *Relé com Histerese*, 2.22, a seguir, mostra que o sem a histerese ($\varepsilon = 0$) o ponto da curva de *Nyquist* se encontrava em cima do eixo real, em seu lado negativo. Com ela o ponto passa a ser deslocado agora para o 3º quadrante do plano complexo.

$$G(j\omega) = -\frac{1}{N(a)} = -\frac{\pi}{4d} \sqrt{a^2 - \varepsilon^2} - j\frac{\pi\varepsilon}{4d} \quad (2.22)$$

onde,

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\{G(j\omega)\} = -\frac{\pi}{4d} \sqrt{a^2 - \varepsilon^2} \\ \operatorname{Im}\{G(j\omega)\} = -\frac{\pi\varepsilon}{4d} \end{cases}$$

O ponto encontrado pode ser então descrito pelo seu módulo R_a e sua fase ϕ_a dados pelas Equações 2.23 e 2.24, respectivamente.

$$R_a = \sqrt{(\operatorname{Re}\{G(j\omega)\})^2 - (\operatorname{Im}\{G(j\omega)\})^2} \quad (2.23)$$

$$\phi_a = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im}\{G(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{G(j\omega)\}} \right) \quad (2.24)$$

O controlador PID, descrito pela Equação 2.17 provoca um novo deslocamento em fase e módulo do ponto na curva de *Nyquist*, encontrando um novo ponto agora com módulo R_b e fase ϕ_b . À variação sofrida dá-se o nome, respectivamente, de margem de fase ϕ_m e margem de ganho A_m os quais podem ser descritos pelas Equações 2.25 e 2.26.

$$\phi_m = \phi_b - \phi_a \quad (2.25)$$

$$A_m = \frac{R_b}{R_a} \quad (2.26)$$

E assim, os parâmetros de controle K_p , T_i e T_d podem ser definidos conforme Åström e Hägglund (1984) em função dos elementos já apresentados e de um novo valor α .

$$K_p = \frac{K_u}{A_m} \cos \phi_m \quad (2.27)$$

$$T_d = \frac{\tan \phi_m + \sqrt{\frac{4}{\alpha} + \tan^2 \phi_m}}{2\omega_u} \quad (2.28)$$

$$T_i = \alpha T_d \quad (2.29)$$

Dessa forma, serão projetados controladores do tipo PID para o robô *micromouse*, considerando os processos anteriormente descritos. A partir dos parâmetros obtidos pelos métodos de sintonia apresentados, busca-se determinar ajustes adequados para cada malha de controle, de modo a atender aos requisitos de desempenho necessários para o sistema.

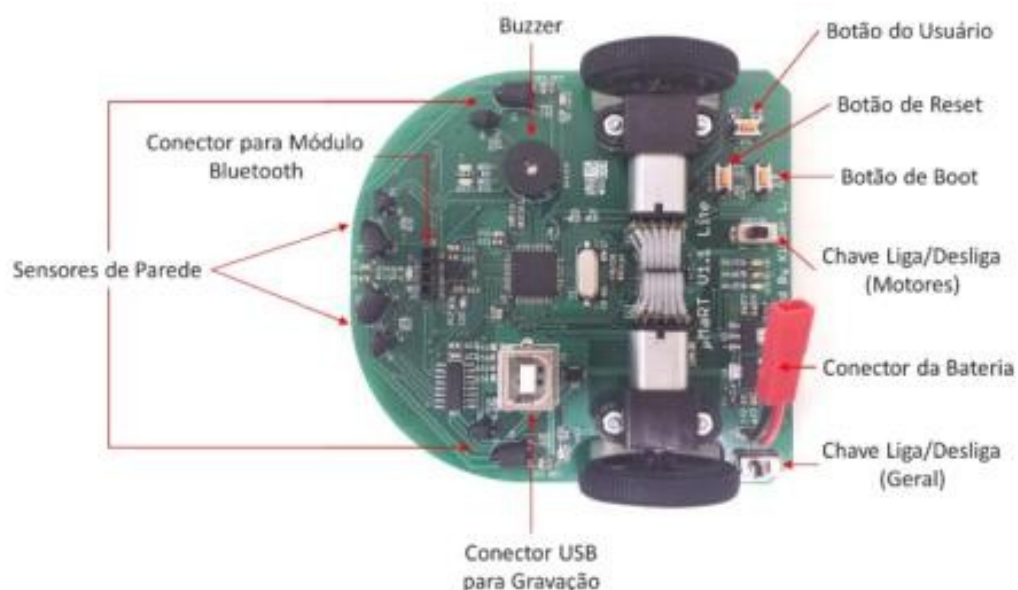
3 O MICROMOUSE

Os robôs móveis têm obtido mais relevância nas últimas décadas com o aprimoramento da microeletrônica e da programação. Estes robôs consistem em sistemas embarcados com microcontroladores e diversos tipos de sensores para se obter as mais variadas informações, sendo os mais comuns os que trabalham com distância, velocidade e angulação. Os sensores podem, ainda, ser classificados em dois grupos: os sensores internos, os quais ficam na própria planta, e os sensores externos, colocados no ambiente de atuação do robô (PEREIRA, 2000).

3.1 Características Construtivas

Conforme apresentado em Silva (2015d) o robô *μMaRT Lite Plus* faz parte de um kit de aprendizado de robótica, dispondo do microcontrolador STM32F405RGT6. O robô, que daqui para frente será chamado apenas de *micromouse*, dispõe ainda de 3 botões, sendo um botão de *boot*, um de *reset* e um botão configurável, além de sensores de linha (oito ao total), sensores de parede (quatro ao total), um conector *Universal Serial Bus* (USB), um conector *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter* (UART), dois motores com um *encoder* cada, *buzzer* para sinalização sonora, medição de tensão de bateria, um giroscópio para medir a orientação do robô e duas chaves Liga/Desliga sendo uma geral e uma para os motores. A Figura 10 apresenta uma vista superior do micromouse e da sua composição.

Figura 10 – Estrutura e composição do *micromouse*



Fonte: Silva (2015d)

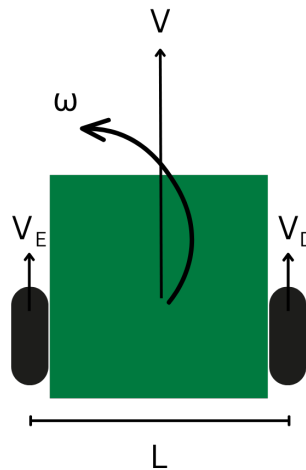
3.1.1 Programação e Bootloader

A programação e gravação dos códigos embarcados (*bootloader*) no robô *micromouse* seguem conforme instruções do desenvolvedor em Silva (2015a), Silva (2015b), Silva (2015c) e Silva (2015d).

3.2 Cinemática

Uma característica fundamental para entender o comportamento do *micromouse* é a sua tração diferencial, isto é, devido ao movimento independente dos seus motores, a sua posição e velocidade global será definida pela diferença de velocidade entre as rodas esquerda e direita. A Figura 11 a seguir ilustra o comportamento descrito anteriormente.

Figura 11 – Comportamento diferencial do *micromouse*



Fonte: O autor

Dessa forma a velocidade linear global (V) e a velocidade angular global (ω) podem ser calculadas a partir das Equações 3.1 e 3.2 e estão apresentadas no formato das Equações 3.3 e 3.4.

$$V = \frac{V_D + V_E}{2} \quad (3.1)$$

$$\omega = \frac{V_D - V_E}{L} \quad (3.2)$$

$$V_D = \frac{2V + L\omega}{2} \quad (3.3)$$

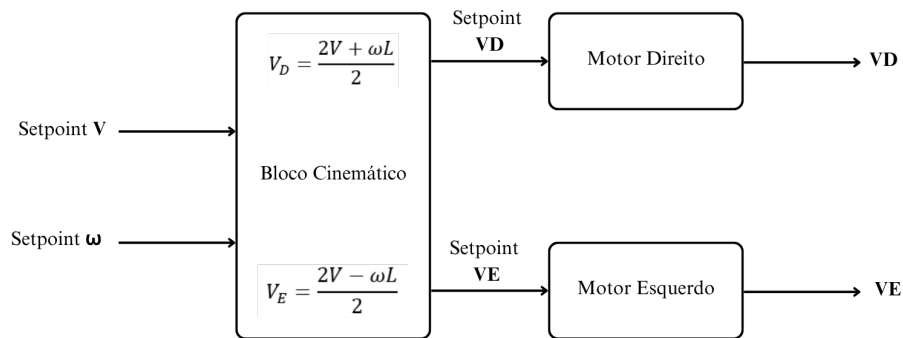
$$V_E = \frac{2V - L\omega}{2} \quad (3.4)$$

Assim, pode-se notar que as velocidades dependem diretamente da geometria do robô de forma que algumas considerações devem ser feitas:

- a) Os modelos apresentados nas Equações 3.1, 3.2 não são a única forma de modelar a cinemática do robô. Deshmukh e Hasamnis (2023), por exemplo, utilizam um modelo ligeiramente diferente considerando uma nova variável **R** (raio do centro instantâneo da curva) no denominador das equações citadas;
- b) O modelo apresentado em 3.2 considera o sentido **positivo** de giro sendo o sentido **anti-horário**;

Assim, o comportamento cinemático do micromouse, pode ser representado em um diagrama de blocos, ilustrado a seguir na Figura 12.

Figura 12 – Diagrama de blocos da cinemática do *micromouse*



Fonte: O autor

3.3 Posicionamento e Orientação

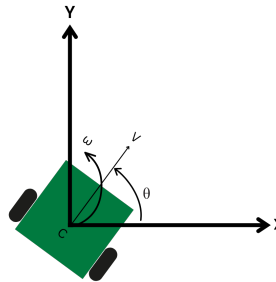
Um aspecto imprescindível para a realização do rastreamento de trajetórias é o conhecimento sobre a posição atual do robô *micromouse* em cada instante de amostragem de forma a fornecer informações para correções da movimentação. Como no presente trabalho não se dispõe de mecanismos de supervisão externa para acompanhamento, como ocorre em Pereira

(2000), tais informações devem ser obtidas com os dados fornecidos pelos sensores do robô e as equações pertinentes de posicionamento devem ser desenvolvidas a partir das equações cinemáticas anteriores.

De posse das Equações 3.1 a 3.4 pode-se obter a representação matricial da cinemática do robô, dada pela Equação 3.5 onde $\dot{x}_c$, $\dot{y}_c$ e $\dot{\theta}$ representam as variações de posição na direção x , y e a variação de orientação θ respectivamente, como indicado em 13.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Figura 13 – Deslocamento no plano cartesiano do *micromouse*



Fonte: O autor

Assim é estabelecida a restrição de movimento característica do robô *micromouse*, denominada restrição **não holonômica**. Essa restrição decorre da configuração do robô diferencial e implica que seu movimento não pode ser realizado de forma arbitrária em todas as direções do plano.

Em termos físicos, isso significa que o robô não é capaz de desenvolver velocidade lateral instantânea, ou seja, não pode se deslocar perpendicularmente ao plano de rotação de suas rodas sem que haja previamente uma mudança em sua orientação. Dessa forma, seus movimentos ficam limitados às direções compatíveis com sua estrutura mecânica e com as condições de rolamento impostas pelas rodas (VIEIRA, 2005).

Matematicamente, essa restrição é descrita pela equação 3.6.

$$\dot{x} \sin(\theta) - \dot{y} \cos(\theta) = 0 \quad (3.6)$$

4 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi estruturada em quatro etapas. Inicialmente foram realizados estudos para a adequação do robô *micromouse* disponível no Laboratório de Controle e Automação do GRASI do curso de Engenharia Elétrica da UFPI. Em seguida, foram realizados estudos e alterações ao nível de *software* para o desenvolvimento da telemetria e do controle do robô. A etapa seguinte consistiu no desenvolvimento dos algoritmos de controle e de identificação para o robô *micromouse*. Por fim, foram executados testes para avaliação das soluções adotadas.

4.1 Preparação inicial

Para a execução de um percurso o mais próximo possível ao ideal, é necessário que o *micromouse* tenha seus componentes operando, também, o mais próximo da idealidade. Assim, são necessárias serem feitas manipulações mecânicas, e também de *software*, no robô.

4.1.1 Manipulação mecânica

As alterações mecânicas, por sua vez, consistiram em trocar as rodas originais que se encontravam danificadas por rodas semelhantes, porém modeladas e impressas em 3D. A vantagem principal se dá pelo fato de ao possuir um modelo tridimensional da roda é possível realizar novas impressões em caso de danos causados a estrutura original dessas, com um custo menor que em caso de substituição por peças originais.

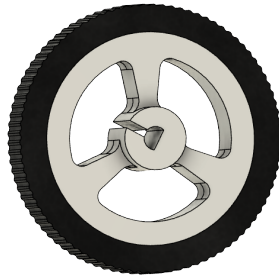
As Figuras 14 e 15, a seguir, apresentam, respectivamente, o modelo 3D das rodas originais e a novas impressas.

4.1.2 Manipulação de *software*

As alterações via *software* correspondem à programação desenvolvida e embarcada no microcontrolador. No presente trabalho pode-se destacar 3 ferramentas de produção de código utilizadas. São elas as seguintes *Integrated Development Environments* (IDE) (sigla em inglês para Ambiente de Desenvolvimento Integrado): *Visual Studio Code* (VS Code), MATLAB e Eclipse IDE.

O VS Code, é um editor de códigos desenvolvido pela *Microsoft* que pode ser

Figura 14 – Modelo 3D



Fonte: O autor

Figura 15 – Roda Impressa



Fonte: O autor

utilizado com diferentes linguagens de programação, entre elas linguagens C e C++, as quais foram usadas para programar os microcontroladores ESP32 e ESP8266, abordada em 4.2.1.

O MATLAB, por sua vez, é uma IDE e uma linguagem de programação com foco em computação numérica e análise de dados (MATHWORKS, 2026). Esse ambiente foi utilizado para recebimento dos dados e para desenvolvimento dos algoritmos de identificação bem como para obtenção dos parâmetros dos controladores posteriormente embarcados no robô.

Por fim, o Eclipse IDE foi usado na sua versão para sistemas embarcados (*for Embedded C/C++ Developers*) para produção dos códigos que a serem embarcados no *micromouse*. Esta versão, conforme Eclipse Foundation (2025), possui plug-ins de compilação cruzada (*cross build*) e de suporte a arquiteturas ARM e RISC-V.

4.2 Coleta de Dados

Um passo necessário para realização de todo o processo de controle e monitoramento do comportamento do robô é a transferência das informações coletadas localmente para o computador. Em plantas fixas muitas vezes essa comunicação é realizada via cabo com comunicação serial, dada a sua praticidade de implementação e velocidade de transmissão. Entretanto, devido à natureza móvel da planta do presente trabalho, a necessidade muda e passa a ser a de uma comunicação que, ao menos em parte, seja sem fio.

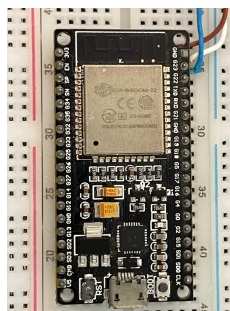
Contudo, conforme visto em 3.1 o robô não dispõe de instrumentos de comunicação sem fio nativos. Por isso, inspirado no trabalho desenvolvido por Barros (2024), foi elaborada uma arquitetura de rede local de comunicação e telemetria que faz uso de dois microcontroladores do tipo ESP que trocam informações entre si via WiFi, através do protocolo ESP-NOW, sendo

um do modelo ESP8266 e um ESP-WROOM-32. O ESP8266 foi escolhido devido a seu tamanho reduzido o que facilita a construção de uma estrutura para conectá-lo ao robô. O ESP-WROOM-32 foi utilizado em virtude da sua disponibilidade em laboratório.

O modelo ESP8266 está conectado ao robô e o ESP-WROOM-32 a um computador de tal modo que após a execução de um experimento a comunicação é ativada e, via serial os dados são enviados do robô para o ESP8266 e estes são transmitidos então para o ESP-WROOM-32, o qual os envia para o PC.

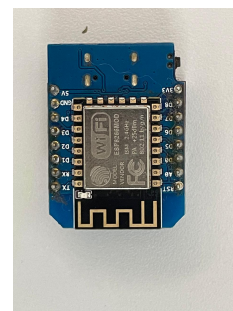
As figuras 16 e 17 mostram os dois microcontroladores ESP utilizados e a Figura 18 ilustra a arquitetura descrita acima. Nesta figura o robô encontra-se representado pelo *microchip* STM32F405RGT6 apresentado à esquerda, ilustrando o seu centro de processamento dos dados.

Figura 16 – ESP-WROOM-32



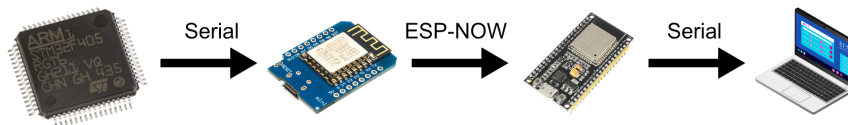
Fonte: O autor

Figura 17 – ESP8266



Fonte: O autor

Figura 18 – Arquitetura de rede de comunicação desenvolvida para envio de informações



Fonte: O autor

4.2.1 Comunicação e Telemetria

A estrutura apresentada na Figura 18 pode ainda ser interpretada como sendo composta por dois grupos que trocam informações via WiFi. O primeiro grupo está composto pelo STM32F405RGT6 e pelo ESP8266 e fica localizado no espaço físico do robô, onde o primeiro chip está soldado à placa e o segundo está conectado através da entrada do conector **J2** (UART), conforme descrito em Silva (2015d) e mostrado na Figura 10 (aparece como “conector para

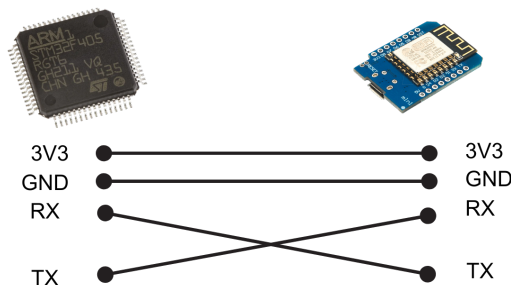
módulo bluetooth”). O segundo grupo, por sua vez, é formado pelo ESP-WROOM-32 e pelo PC, está localizado separado do robô, na bancada de trabalho, utilizando um cabo USB para comunicação.

4.2.1.1 Comunicação Serial

Para a realização da comunicação no primeiro grupo foi optada pelo protocolo UART. Nesse protocolo faz-se necessário que ambos os dispositivos possuam a mesma taxa de transferência de dados (*baud rate*), haja vista a ausência de um sinal *Clock* (CLK) para orientar o tempo de envio dos bits. No presente trabalho foi feita a opção pela taxa de 9600 *bps*, que foi a taxa que também foi adotada para o grupo contendo o ESP-WROOM-32 e o PC.

Para a comunicação entre o ESP-WROOM-32 e o PC foi utilizado um cabo USB como meio físico. Já para a comunicação entre o STM32F405RGT6 e o ESP8266 desenvolveu-se uma PCI para ser integrada ao conector **J2** do *micromouse* para realizar a conexão dos pinos de **3V3**, **GND**, **RX**, e **TX** conforme a imagem abaixo.

Figura 19 – Conexão de pinos entre o STM32F405RGT6 e o ESP8266



Fonte: O autor

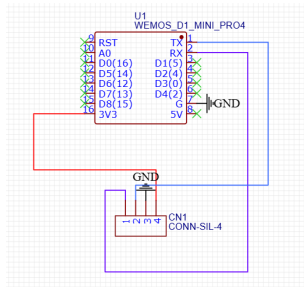
A PCI pode ser visualizada abaixo em seu esquemático na Figura 20 e após a sua finalização na Figura 21.

4.2.1.2 Comunicação ESP-NOW

Conforme dito anteriormente, a comunicação sem fio se faz necessária pela natureza móvel da planta de estudo, o robô micromouse. O protocolo, desenvolvido pela Espressif Systems,

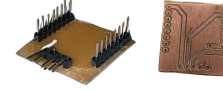
... é um protocolo de comunicação sem fio baseado na camada de enlace de dados, que reduz as cinco camadas do modelo OSI para apenas uma. Assim,

Figura 20 – Esquemático da PCI



Fonte: O autor

Figura 21 – PCI finalizada



Fonte: O autor

os dados não precisam ser transmitidos pelas camada de rede, de transporte, de sessão, de apresentação e de aplicação. Além disso, não há necessidade de cabeçalhos de pacote ou desempacotadores em cada camada, o que leva a uma resposta rápida, reduzindo o atraso causado pela perda de pacotes em redes congestionadas (ESPRESSIF SYSTEMS, 2025, tradução do autor).

Dessa forma, o protocolo ESP-NOW se torna adequado para as necessidades de execução do projeto. Isto fica ainda mais evidenciado a partir do trabalho desenvolvido por Barros (2024) o qual realizou a comparação com outros protocolos de comunicação sem fio e evidenciou a vantagem da utilização do protocolo ESP-NOW.

No presente trabalho os dois microcontroladores ESP foram configurados tanto para enviar quanto para receber dados. Para isso, em cada um deles foi configurado da seguinte forma:

- a) *Wifi* no modo **Wifi Station**;
- b) Gravação do endereço MAC de destino em cada dispositivo correspondente;
- c) Configuração *Master-Slave*:
 - ESP8266 como **Slave**;
 - ESP-WROOM-32 como **Master**.

Essa configuração implica que apesar dos dois dispositivos poderem realizar tanto o envio quanto o recebimento de dados a comunicação é coordenada pelo ESP conectado ao PC.

4.3 Identificação e Controle

De posse da estrutura desenvolvida, prosseguiu-se para a etapa de aplicações experimentais, na qual são implementados e avaliados os controladores projetados para o robô *micromouse*. Essa etapa contempla os processos de *Identificação* e *Controle*, as quais ocorreram tanto ao nível individual – para cada um dos motores – quanto o nível global – da trajetória.

Os experimentos realizados envolvem a coleta de dados e a comparação das variáveis

associadas ao movimento global do robô, permitindo verificar o comportamento do sistema em condições reais de operação. Dessa forma, os experimentos realizados possibilitam analisar a resposta dos motores aos sinais de controle e avaliar o desempenho das malhas implementadas na sua capacidade de manter o robô dentro das condições de referência.

4.3.1 Identificação e Controle dos motores

A *Identificação* pode ser subdividida nas seguintes etapas.

1. Coleta de dados: Medição da velocidade dos motores.
2. Transmissão: Transferência das informações coletadas.
3. Identificação: Aplicação de algoritmo no software MATLAB.

O item 1 ocorre de maneira embarcada e é coordenada pelo microcontrolador STM32F405RGT6. Já o item 2, por sua vez, ocorre pela ação conjunta de todos os componentes da rede de comunicação. Por fim, o item 3 é realizado utilizando apenas o PC.

A medição precisa da velocidade dos motores constitui a etapa fundamental para a correta identificação do sistema, uma vez que a qualidade dos modelos obtidos depende diretamente da confiabilidade dos dados experimentais coletados. Erros nessa medição comprometem a estimação dos parâmetros do modelo e, conseqüentemente, o desempenho das estratégias de controle projetadas a partir dele.

Dessa forma, tomando como base as funcionalidades já disponíveis na plataforma do *micromouse*, foram desenvolvidas e adaptadas rotinas computacionais destinadas à aquisição e ao processamento dos sinais provenientes dos sensores de velocidade dos motores, as quais possibilitam a obtenção das variáveis necessárias para a caracterização dinâmica do sistema e para as etapas subsequentes de identificação e projeto de controladores.

Após a implementação das rotinas de medição, realizou-se a normalização dos sinais de entrada e saída dos motores, mapeando-os para o intervalo entre 0% e 100% a fim de padronizar a escala das variáveis manipuladas e medidas, facilitando a análise dos dados experimentais, a identificação dos modelos e o projeto dos controladores.

A utilização de variáveis normalizadas contribui para a uniformização das grandezas envolvidas nas etapas de controle em MA e MF, reduzindo problemas decorrentes de diferenças de escala entre sinais e simplificando a interpretação dos resultados obtidos.

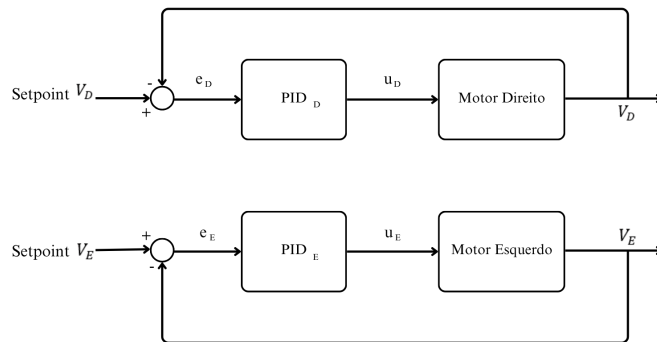
Na fase de comunicação, o STM32F405RGT6 envia dados ao ESP8266 via UART, que os repassa ao ESP-WROOM-32, armazenando-os em estruturas separadas para cada motor.

Posteriormente, os dados são transferidos ao PC via USB, onde o MATLAB solicita informações sobre o tipo de dado e o motor ao qual ele se refere. Assim, com os dados coletados, é possível analisar a resposta do sistema a diferentes entradas, como degrau, rampa ou sinais randomizados.

Baseado em Filho (2017) e usando como resposta a entrada a um degrau, para determinação do período de amostragem dos motores, foi determinado um período de amostragem de $T_s = 10ms$. Além disso, aplicou-se então uma entrada randomizada em torno de um degrau de referência, oscilando entre $\pm 10\%$ desse mesmo degrau, e coletou-se a saída para cada um dos motores. A partir dos dados coletados é possível, então, aplicar o algoritmo do estimador MQNR e, assim, prosseguir com a identificação e com o desenvolvimento dos controladores.

O projeto dos controladores foi realizado segundo a autossintonia baseada no Método do Relé, descrita na Seção 2.2.2. Inicialmente, foram implementados controladores PID para o controle individual da velocidade de cada roda do robô, conforme ilustrado na Figura 22. Essa abordagem permite atuar diretamente sobre a dinâmica de cada motor, proporcionando melhor rastreamento de referência e reduzindo os efeitos de diferenças entre ambos os motores.

Figura 22 – Controle dos Motores Individuais



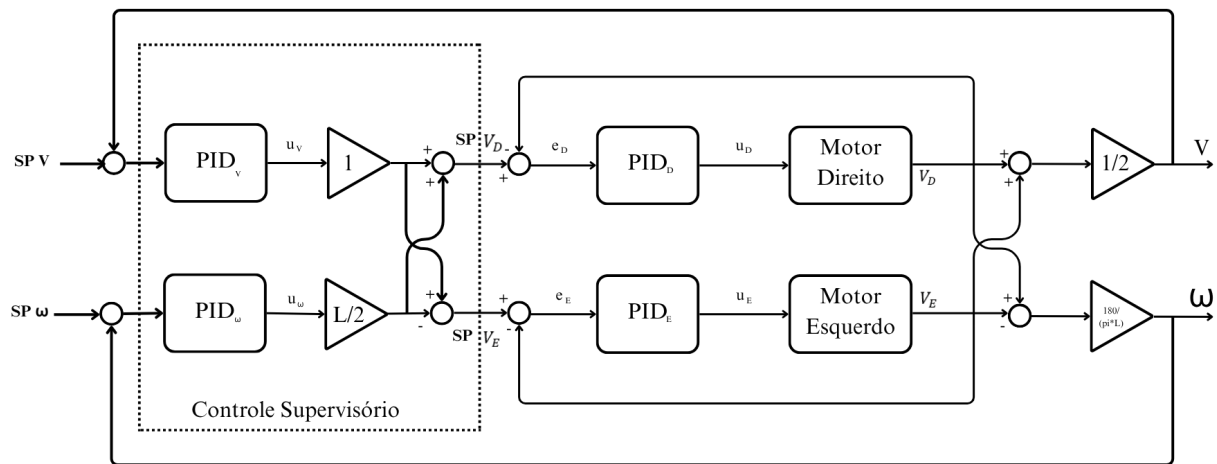
Fonte: O autor

4.3.2 Identificação e Controle das variáveis globais

Com os controladores individuais aplicados procedeu-se com a identificação e controle das variáveis globais de movimento do *micromouse*, responsáveis pelo adequado seguimento de trajetória. A *Identificação* seguiu os mesmos procedimentos apresentados anteriormente. Após isso, foram implementadas as duas malhas de controle de nível superior, denominadas como malhas *supervisórias*, responsáveis pela geração dos *setpoints* aplicados aos controladores individuais.

Conforme a Figura 23, essas malhas atuam sobre as variáveis globais de movimento do robô, coordenando a ação dos controladores das rodas de modo a controlar o comportamento cinemático do *micromouse* de forma integrada.

Figura 23 – Controle Supervisório Incluso



Fonte: O autor

A partir da Figura 23 observa-se, também, a inclusão de dois somadores e de blocos multiplicadores após os blocos *Motor Direito* e *Motor Esquerdo* cuja função é a representação das relações cinemáticas do robô.

Vale ressaltar ainda que projeto dos controladores PID_V e PID_ω foi realizado também desconsiderando as interações entre as malhas de V e ω , ou seja, os sistemas foram considerados como sendo *Single Input Single Output* (SISO) o que facilita o projeto quando comparado ao desenvolvimento de controladores *Multiple Inputs Multiple Outputs* (MIMO). Isto se deu tendo em vista que os controladores individuais dos motores apresentam, também, a função de desacoplamento entre essas malhas superiores conforme explicitado em Pereira (2000).

Assim, após a obtenção dos ganhos dos controladores PID destinados tanto aos motores quanto às variáveis globais de movimento, esses parâmetros são gravados no robô seguindo o apresentado na Seção 3.1.1 para a execução dos experimentos práticos. Com isso, conclui-se a etapa de projeto e implementação das estratégias de controle, estabelecendo-se a base necessária para a validação experimental do sistema.

5 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos do desenvolvimento do trabalho tendo como base a fundamentação apresentada nos capítulos 2 e 3 e da metodologia desenvolvida no Capítulo 4.

Conforme será visto e detalhado nas seções a seguir, primeiro foram trabalhadas as malhas de controle internas, isto é, dos motores, realizando a devida identificação e controle, que se encontram apresentados na Seção 5.1. Posteriormente, foram trabalhadas as malhas das variáveis globais de controle cujos resultados estão apresentados na Seção 5.2.

5.1 Testes realizados nos motores

Inicialmente, para determinação da identificação dos motores é necessária a correta amostragem do processo dos motores. Assim, tendo como base testes experimentais e os resultados apresentados em Filho (2017), o período de amostragem foi definido como sendo $T_s = 10ms$.

De posse disso é produzido um sinal PRBS em torno de um valor central de referência R usando um valor de margem $\Delta x = 0.1R$. Este sinal é empregado em identificação de sistemas por apresentar características semelhantes às de um ruído aleatório sendo, entretanto, determinístico e reproduzível. Dessa forma, é possível excitar o sistema em uma ampla faixa de frequências, permitindo evidenciar sua dinâmica.

Neste trabalho, o sinal é gerado por meio de um registrador de deslocamento com realimentação linear – *Linear Feedback Shift Register* (LFSR) – implementado no microcontrolador. A sequência binária é produzida a partir da operação lógica *XOR* entre posições específicas do registrador. Embora a sequência gerada seja periódica, seu período é suficientemente elevado para que, durante os experimentos, apresente comportamento semelhante ao de um sinal aleatório.

A saída do PRBS possui dois níveis lógicos. Quando $b(k) = 1$, o sinal de entrada assume o valor $R + \Delta x$, enquanto para $b(k) = 0$ a entrada passa a assumir o valor $R - \Delta x$. A regra de geração da sequência binária é apresentada na Equação 5.1, enquanto a definição do sinal aplicado ao sistema é dada pela Equação 5.2.

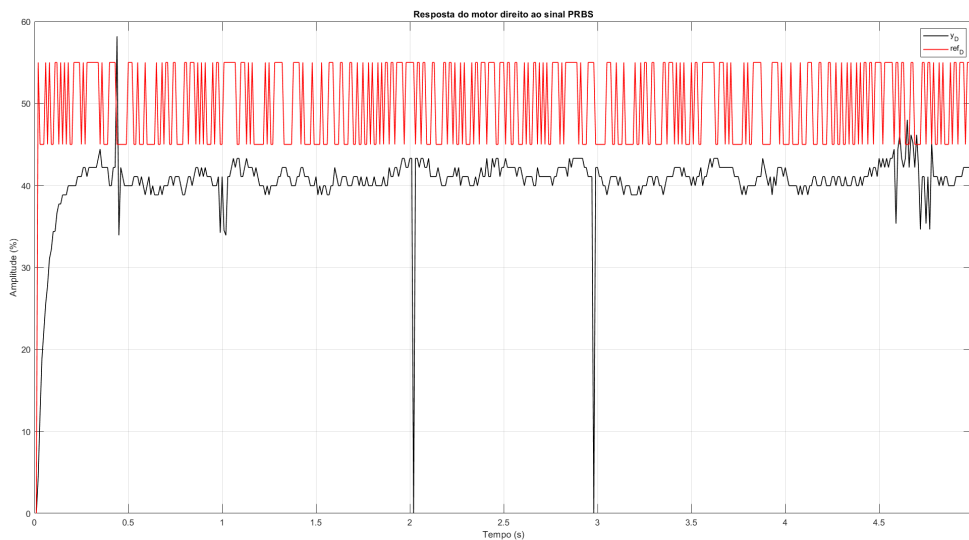
$$b(k) = s_{15}(k) \oplus s_{14}(k) \quad (5.1)$$

$$u(k) = \begin{cases} R + \Delta x, & b(k) = 1 \\ R - \Delta x, & b(k) = 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

5.1.1 Identificação dos motores

Assim, um sinal PRBS com $R = 50\%$ é aplicado a cada um dos motores e suas resposta são coletadas e apresentadas nas Figuras 24 e 25. Nestas figuras estão apresentados o sinal de entrada, em vermelho, aplicado aos motores e o sinal de resposta de cada um deles, na cor preta.

Figura 24 – Resposta do motor direito

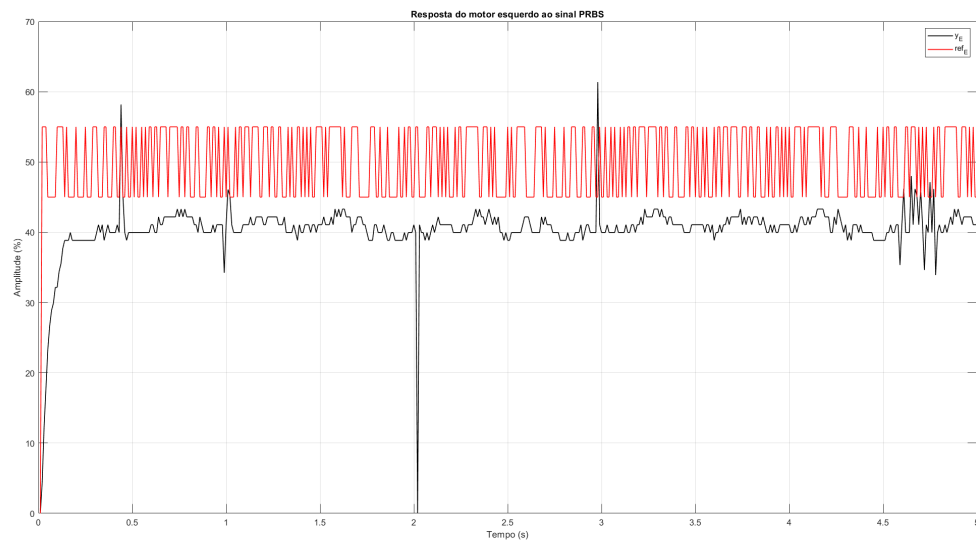


Fonte: O autor

Com os dados coletados é possível então a aplicação do método MQNR para identificação e construção dos modelos metamáticos de cada um dos motores conforme a Equação 2.6. Os resultados usados para validas as respectivas identificações são apresentados nas Figuras 26 e 27. Em cada uma das figuras estão contidos dois *plots*, onde o superior contém, em preto, o sinal de resposta do motor, também apresentado nas figuras anteriores, e, em vermelho, o sinal obtido da aplicação dos modelos obtidos. Já no segundo *plot*, em azul, está apresentado o sinal de erro de identificação, correspondendo à diferença entre a saída real e a saída modelada.

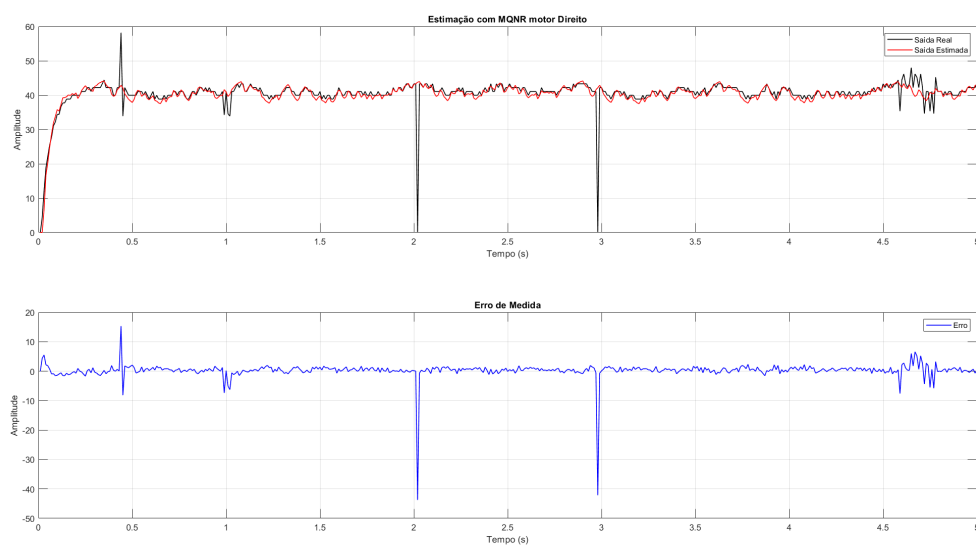
É possível observar que, para ambos os casos, o método aplicado obtém uma resposta que pode ser considerada satisfatória, haja vista que o gráfico do erro de identificação encontra-se

Figura 25 – Resposta do motor esquerdo



Fonte: O autor

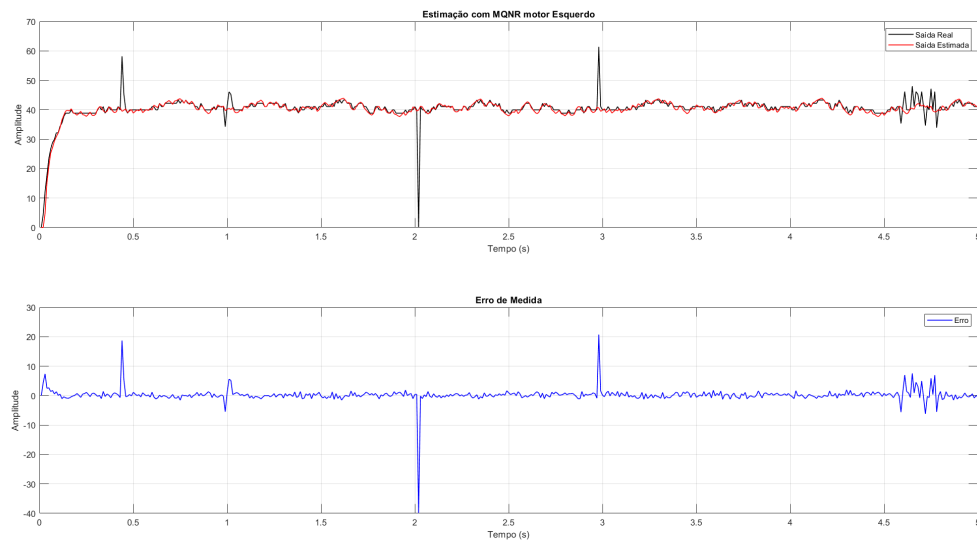
Figura 26 – Identificação do motor direito



Fonte: O autor

próximo de zero, com exceção dos pontos de ruído de medição os quais não são representados pelo modelo, fazendo com que, nesses pontos, o erro seja maior. Os coeficientes obtidos da identificação de cada um dos motores são apresentados a seguir na Tabela 2.

Figura 27 – Identificação do motor esquerdo



Fonte: O autor

Tabela 2 – Coeficientes dos modelos dos motores

Coeficiente/Motor	<i>Direito</i>	<i>Esquerdo</i>
a_1	-0.3101	-0.2496
a_2	-0.3252	-0.3680
b_1	0.1326	0.1281
b_2	0.1651	0.1821

Fonte: O autor

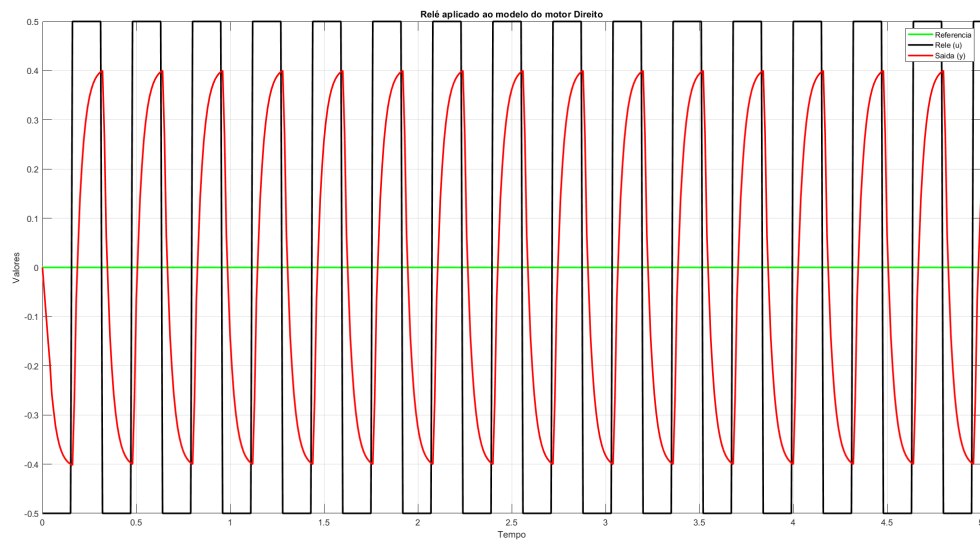
5.1.2 Controle aplicado nos motores

Com os modelos em mãos, é possível prosseguir para a etapa de projeto dos controladores a partir do método do Relé. Os resultados da aplicação de um relé em cada um dos modelos dos motores são apresentados nas Figuras 28 e 29 e os parâmetros utilizados são apresentados na Tabela 3. Em cada uma das Figuras 28 e 29 é possível observar três sinais: o sinal de referência, em verde, o sinal de entrada do Relé, em preto, e o sinal da resposta do sistema modelado ao Relé, em vermelho.

Observa-se que os modelos possuem dinâmicas parecidas, porém não podem ser consideradas iguais de forma que os resultados da aplicação do relé resultam em parâmetros ligeiramente diferentes, o que resultará também em controladores com diferentes ganhos.

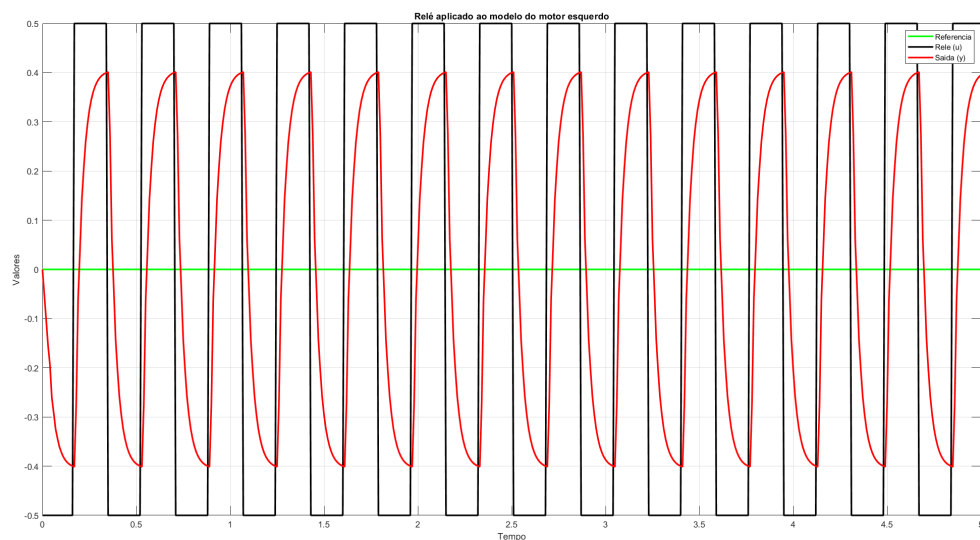
Por fim, são projetados os controladores, cujos parâmetros g_0 , g_1 e g_2 são obtidos para cada um dos motores e aplicados no robô e mostrados conforme a Tabela 4.

Figura 28 – Relé no modelo do motor direito



Fonte: O autor

Figura 29 – Relé no modelo do motor esquerdo



Fonte: O autor

Os testes de controle foram conduzidos aplicando inicialmente um patamar de referência e depois aplicando três patamares, conforme apresentado nas Figuras 30 a 33. Suas métricas são então apresentadas nas Tabelas 5 e 6.

As Figuras 30 a 33 também contém dois *plots*. No primeiro está contido o sinal de referência, em azul, a resposta dos motores, em preto, e o erro do sistema, em rosa. No segundo *plot* está contida a o sinal de controle produzido por cada um dos controladores PID e

Tabela 3 – Parâmetros do Relé para os motores

Parâmetro/Motor	<i>Direito</i>	<i>Esquerdo</i>
K_u	1.5910	1.5864
T_u	0.3200	0.3600
a	0.4001	0.4013
d	0.5000	0.5000
ε	0.4000	0.4000
ω_u	19.6350	17.4553

Fonte: O autor

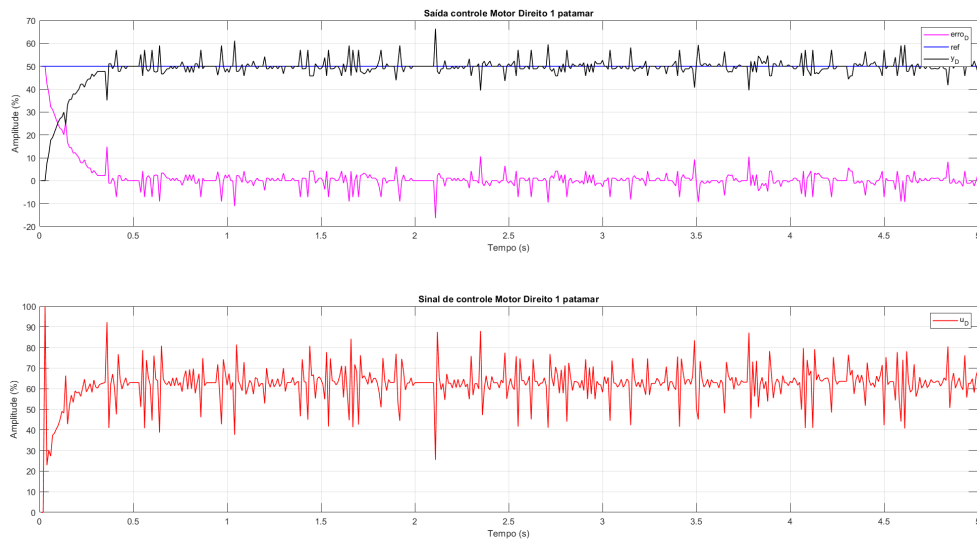
Tabela 4 – Parâmetros do controlador para os motores

Parâmetro/Motor	<i>Direito</i>	<i>Esquerdo</i>
g_0	2.2859	3.4699
g_1	-3.4750	-5.4859
g_2	1.3341	2.1822

Fonte: O autor

que corresponde à entrada do motor.

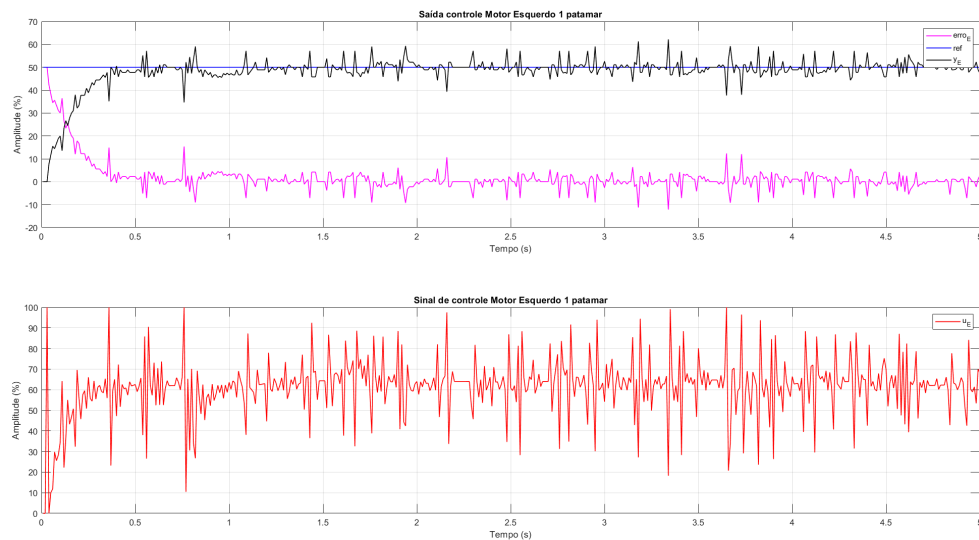
Figura 30 – PID no motor direito para 1 patamar



Fonte: O autor

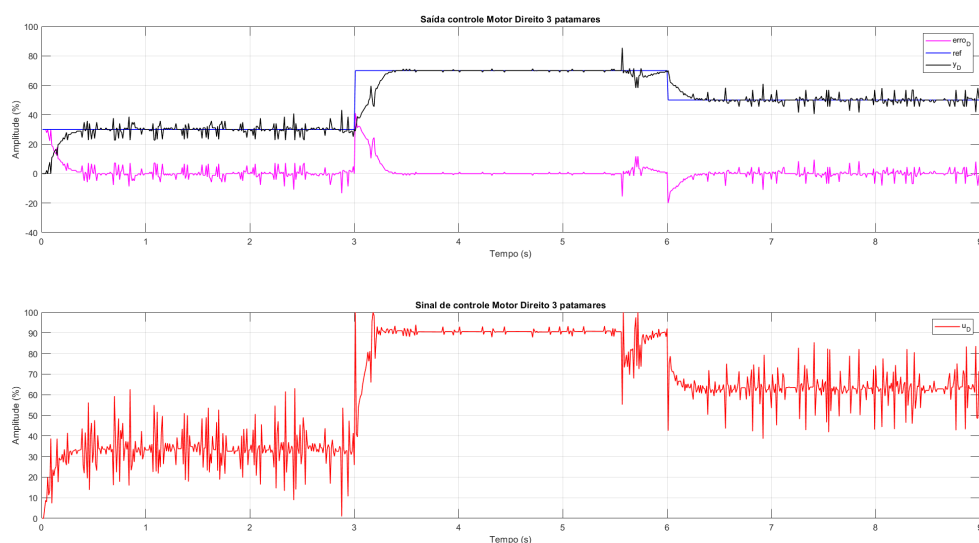
A partir dos dados apresentados nas Figuras 30 a 33, observa-se que embora os sinais de controle apresentem variância relativamente elevada, as saídas dos sistemas permanecem adequadamente controladas, inclusive durante as mudanças entre diferentes patamares de referência. Em ambos os testes, realizados com um e três patamares, a variância do sinal de saída é consideravelmente inferior à variância do respectivo sinal de controle, indicando que as

Figura 31 – PID no motor esquerdo para 1 patamar



Fonte: O autor

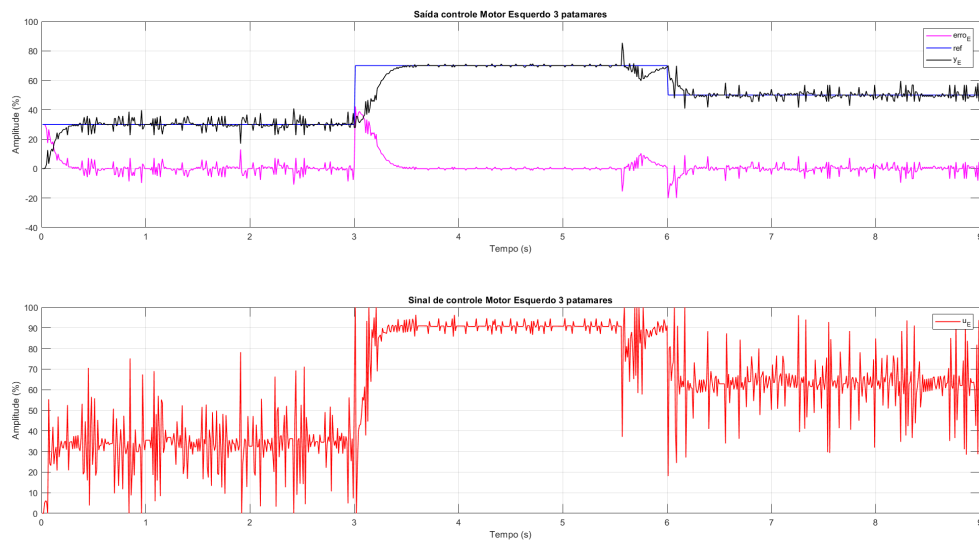
Figura 32 – PID no motor direito para 3 patamares



Fonte: O autor

oscilações associadas à ação de controle não se refletem com a mesma intensidade na resposta dos motores. Verifica-se, ainda, que os motores apresentam tempos de assentamento semelhantes e próximos entre si. Tal característica é fundamental para a coordenação de movimentos do robô, uma vez que caso haja diferenças significativas entre as respostas das rodas podem ser provocados desvios de trajetória e comprometer a execução dos movimentos desejados. Portanto, a proximidade entre os tempos de assentamento contribui para a manutenção do *micromouse* nos

Figura 33 – PID no motor esquerdo para 3 patamares



Fonte: O autor

Tabela 5 – Resultados de controle para 1 patamar

Métrica/Motor	Direito	Esquerdo
Sobressinal (%)	2.2064	24.3352
IAE	1436.6	1700.1
Variância da saída	43.9402	50.9943
Variância da do controle	94.5763	214.4647
Tempo de assentamento (s)	0.3600	0.3900

Fonte: O autor

Tabela 6 – Resultados de controle para 3 patamares

Métrica/Motor	Direito	Esquerdo
Sobressinal do primeiro patamar (%)	3.7327	0.0280
IAE	2300.6	2502.7
Variância da saída	290.6884	278.6816
Variância da do controle	590.3571	656.2484
Tempo de assentamento (s) do primeiro patamar	0.3700	0.3300

Fonte: O autor

percursos planejados.

5.2 Testes realizados para as variáveis globais

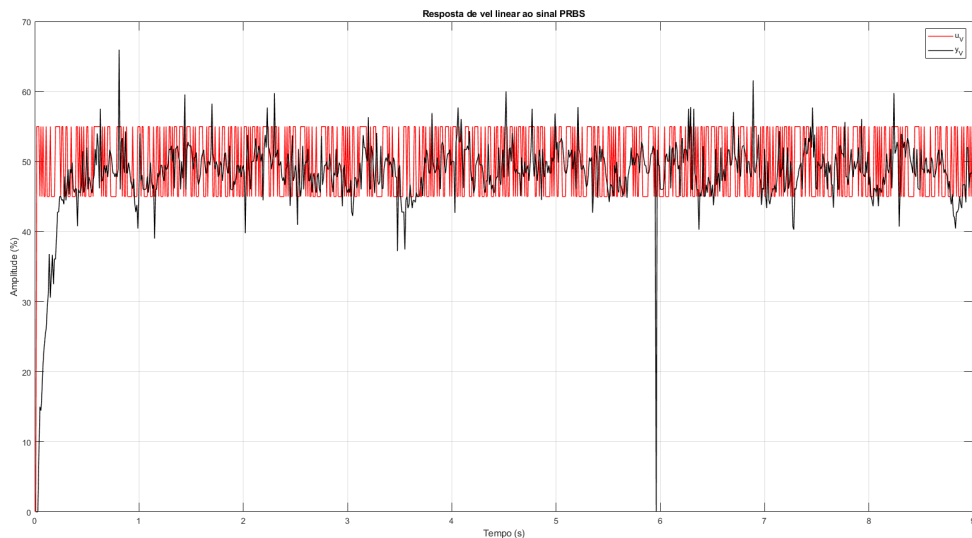
Após a implementação dos controladores individuais de cada motor, procedeu-se à realização dos testes destinados ao projeto dos controladores supervisórios. Como essas

malhas de nível superior atuam em conjunto com as malhas internas de controle dos motores, a coleta de dados deve considerar a dinâmica resultante dessa estrutura. Dessa forma, os dados utilizados nas etapas seguintes são obtidos com os motores operando sob ação dos respectivos controladores individuais. Assim, essa abordagem permite que a identificação e o projeto das malhas supervisórias sejam realizados com base no comportamento efetivo do sistema, já considerando as alterações dinâmicas introduzidas.

5.2.1 Identificação das variáveis globais

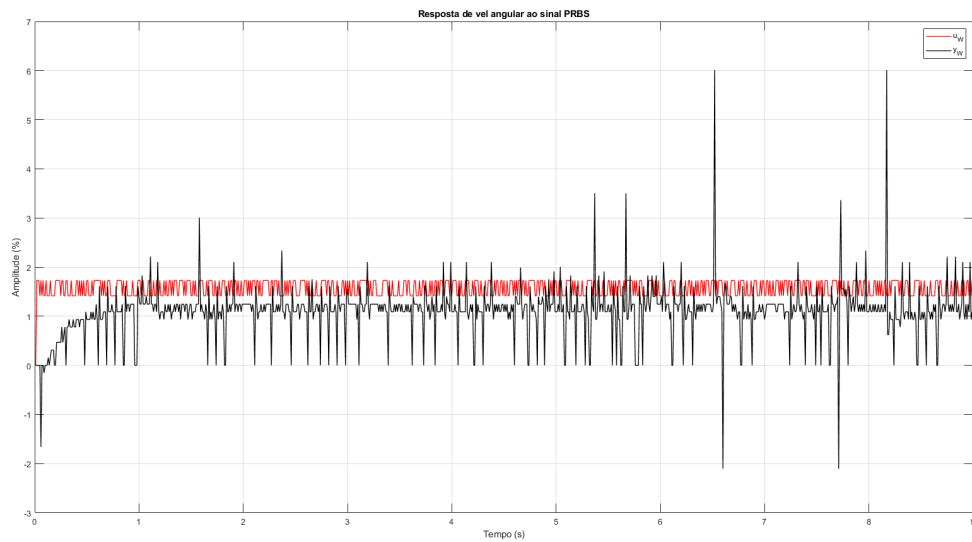
Para a identificação das malhas globais são também aplicados sinais PRBS em cada uma das malhas, semelhantemente ao realizado para os motores. A diferença residirá no valor da referência R aplicada ao sinal de velocidade angular, que nesse caso será o valor adimensional de $\frac{\pi}{2}$. Para a malha de velocidade linear é seguido com $R = 50\%$. As Figuras 34 e 35 apresentam os valores obtidos na coleta de dados para o sinal de velocidade linear e angular respectivamente. Nestas figuras, bem como nas demais que aparecem nas seções seguintes, foi utilizado o mesmo esquema de cores descrito na Seção 5.1.2.

Figura 34 – Resposta a entrada PRBS de V

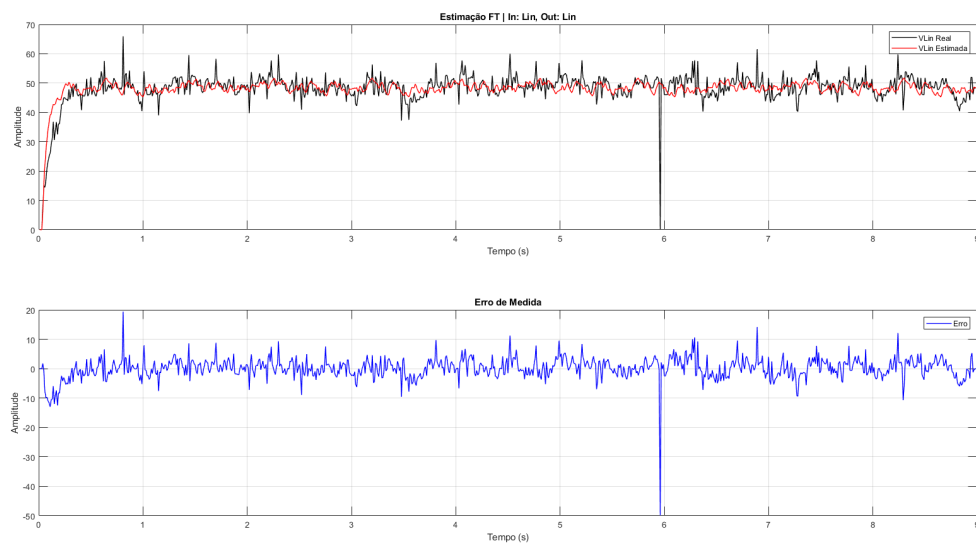


Fonte: O autor

Semelhantemente ao realizado nos motores, é aplicado o método MQNR para identificação das malhas. Os resultados em testes de validação obtidos são apresentados nas Figuras 36 e 37 bem como os coeficientes encontrados, os quais estão presentes na Tabela 7.

Figura 35 – Resposta a entrada PRBS de ω 

Fonte: O autor

Figura 36 – Resultado da identificação da malha V pelo MQNR

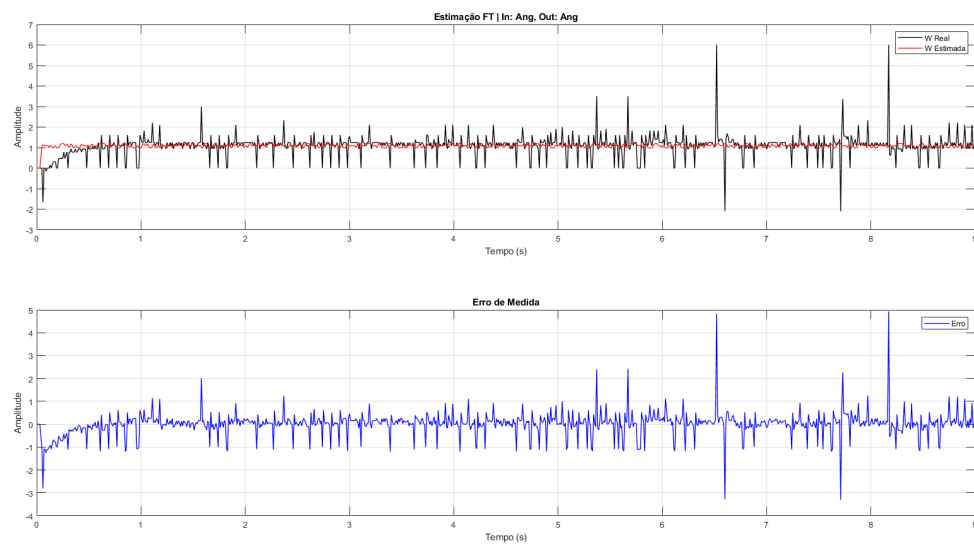
Fonte: O autor

Tabela 7 – Coeficientes dos modelos das malhas globais

Coeficiente/Malha	V	ω
a_1	-0.4089	-0.1054
a_2	-0.3344	-0.0578
b_1	0.1094	0.2874
b_2	0.1397	0.2940

Fonte: O autor

Figura 37 – Resultado da identificação da malha ω pelo MQNR

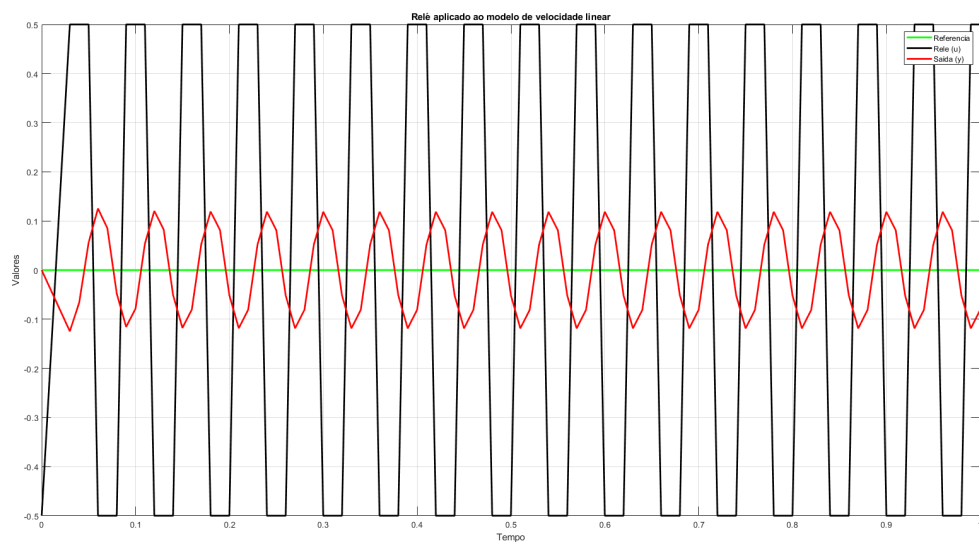


Fonte: O autor

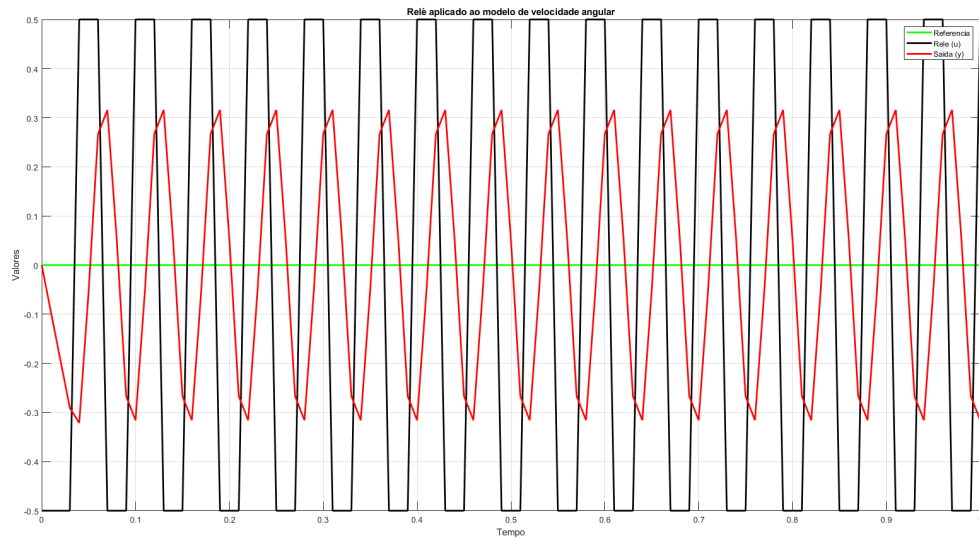
5.2.2 Controle aplicado nas variáveis globais

Tendo sido modeladas as malhas de velocidade linear (V) e velocidade angular (ω) é realizado a aplicação do método do Relé novamente, para cada uma das malhas, como apresentado nas Figuras 38 e 39, em seguida são determinados seus parâmetros os quais estão sintetizados na tabela 8.

Figura 38 – Aplicação do relé na malha V



Fonte: O autor

Figura 39 – Aplicação do relé na malha ω 

Fonte: O autor

Tabela 8 – Parâmetros do Relé para as malhas globais

Parâmetro/Malha	V	ω
K_u	5.2831	2.0111
T_u	0.0600	0.0600
a	0.1205	0.3165
d	0.5000	0.5000
ε	0.1	0.2900
ω_u	104.7198	104.7198

Fonte: O autor

No presente trabalho, por questões de limitações temporais, associadas, também, a problemas técnicos encontrados nas etapas práticas finais, não foi possível realizar a implementação prática das malhas de controle globais como foi feito com os controladores dos motores, de forma que para estas malhas estão apresentadas resultados simulados, os quais permitem ter uma compreensão de como se dará o comportamento do robô quando aplicado em condições de teste reais.

Novamente, e de forma semelhante ao que foi apresentado para os controladores dos motores direito e esquerdo os controladores projetados são avaliados em ensaios para um e para três patamares. Os parâmetros dos controladores são apresentados na Tabela 9.

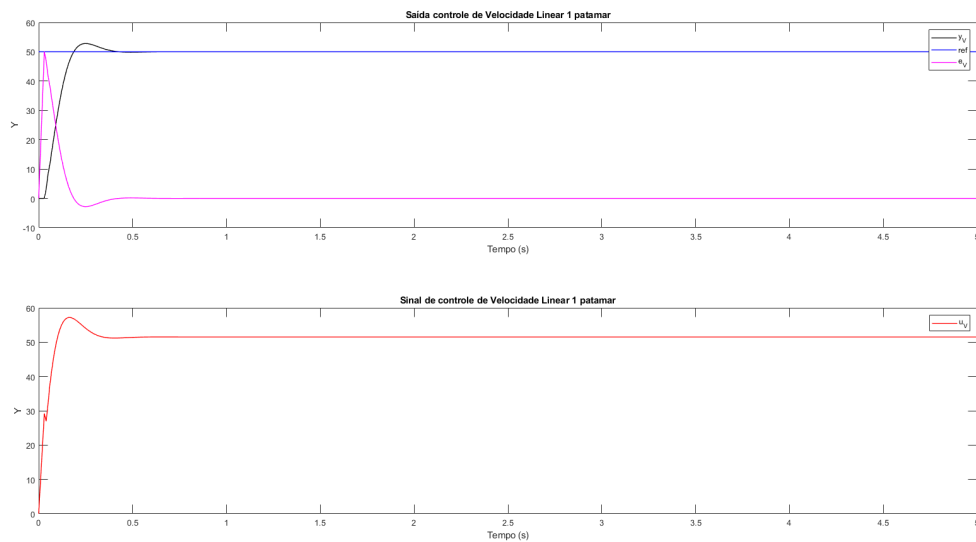
Nas Figuras 40 e 41 são apresentados os resultados dos ensaios simulados para um patamar de referência e na Tabela 10 as métricas obtidas nesta situação. Para a malha de ω

Tabela 9 – Parâmetros dos Controladores Supervisórios

Parâmetro/Malha	V	ω
g_0	0.5839	1.6144
g_1	-0.5913	-1.2420
g_2	0.1700	0.3219

Fonte: O autor

manteve-se a referência como sendo $\frac{\pi}{2}$ enquanto para a de V a referência foi de 50%. Em seguida são realizados ensaios para 3 patamares e os resultados obtidos são apresentados nas Figuras 42 e 43 bem como as métricas estão sintetizadas na Tabela 11.

Figura 40 – Controle de V para 1 patamar

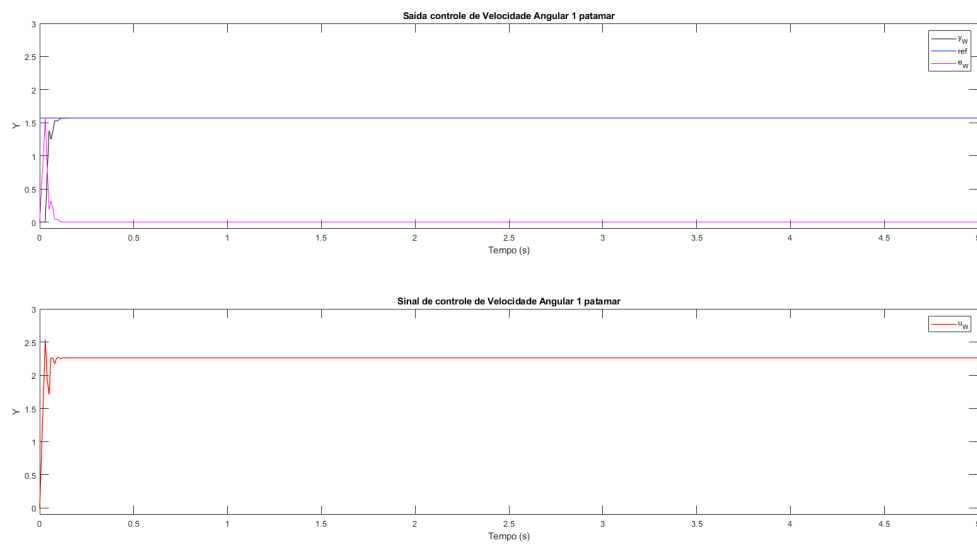
Fonte: O autor

Tabela 10 – Resultados de controle para 1 patamar de V e ω

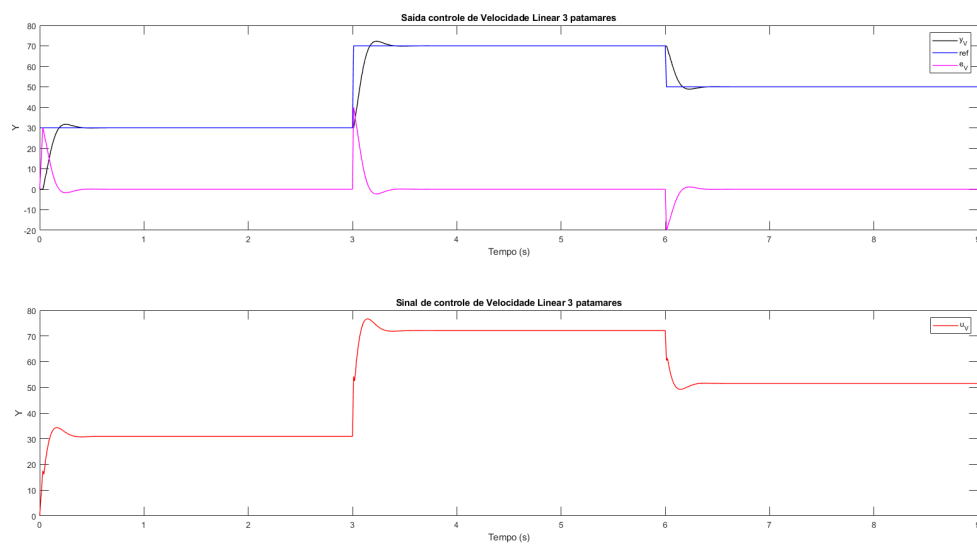
Métrica/Malha	V	ω
Sobressinal (%)	5.6565	0.0388
IAE	388.8405	3.2586
Variância da saída	33.0502	0.0165
Variância da do controle	14.7844	0.0214
Tempo de assentamento (s)	0.3200	0.0700

Fonte: O autor

Tendo como ponto de análise as métricas obtidas para os controladores projetados para as malhas globais, é possível observar que o comportamento obtido encontra-se dentro

Figura 41 – Controle de ω para 1 patamar

Fonte: O autor

Figura 42 – Controle de V para 3 patamares

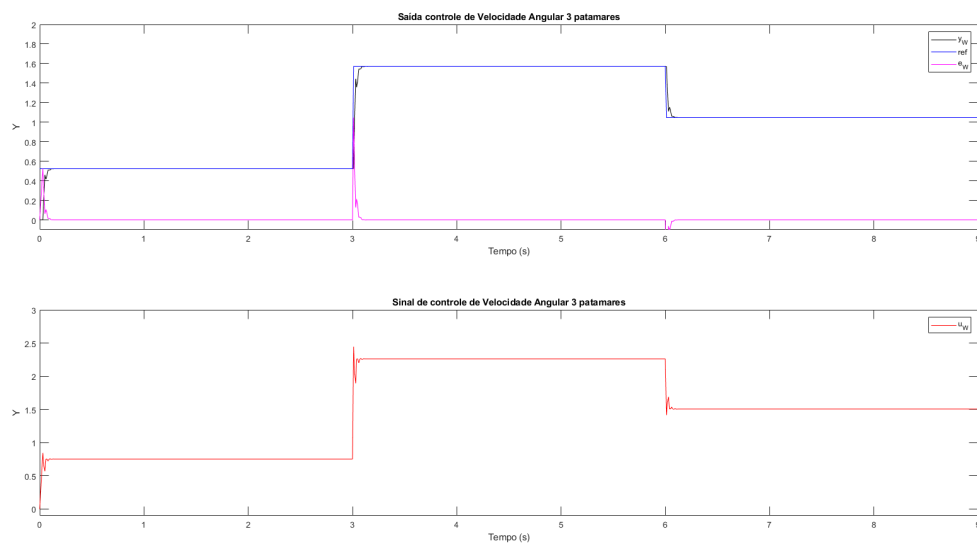
Fonte: O autor

Tabela 11 – Resultados de controle supervisorio para 3 patamares

Métrica/Malha	V	ω
Sobressinal do primeiro patamar (%)	5.6565	0.0388
IAE	699.9129	4.3449
Variância da saída	283.9178	0.1860
Variância da do controle	290.7013	0.3828
Tempo de assentamento (s) do primeiro patamar	0.3200	0.0500

Fonte: O autor

Figura 43 – Controle de ω para 3 patamares



Fonte: O autor

do esperado haja vista que é possível interpretar as malhas globais ou supervisórias como um complemento e refino do controle realizado pelas malhas internas.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A competição de robôs solucionadores de labirintos, os *micromouses*, já é, há algum tempo, uma realidade consolidada dentro do cenário do estudo de robótica e controle em especial no cenário nacional haja vista seu caráter multidisciplinar no âmbito da Engenharia. E, dessa forma, o desenvolvimento de um robô para participação de competições do tipo é um trabalho relativamente complexo e muitas vezes realizado em equipe. Nesse contexto, o presente trabalho buscou abordar uma das etapas iniciais nesse desenvolvimento, isto é, a etapa de controle das velocidades do robô.

Tendo em vista a metodologia desenvolvida no que se refere à comunicação sem fio, pode-se concluir que esta demonstrou-se adequada dentro do cenário do Laboratório de Controle e Automação do grupo GRASI do curso de Engenharia Elétrica da UFPI, uma vez que as coletas de dados e a identificação evidenciaram um correto funcionamento da telemetria. Além disso, a comunicação sem fio mostrou-se compatível com a natureza móvel do robô, permitindo a execução de testes sem a utilização de conexões físicas que pudessem restringir seu deslocamento. Dessa forma, foi possível realizar experimentos em superfícies e condições de operação mais próximas daquelas encontradas em ambientes de competição.

Já no referente à metodologia adotada para o projeto de controladores é possível observar, para os controladores dos motores, que, apesar de ruídos de medição que possam aparecer no processo ou de não-linearidades não modeladas, os motores mantiveram suas velocidades estáveis e controladas, seguindo as diversas referências testadas. Quanto aos controladores supervisórios os resultados apresentados levam a crer que, com o desacoplamento inserido devido à utilização de malhas internas, o comportamento do robô também se manterá estável se realizados testes em condições reais.

Diante dos resultados apresentados, conclui-se que os objetivos relacionados à aquisição de dados, à identificação dos sistemas e ao projeto dos controladores de velocidade foram alcançados nas condições experimentais consideradas. A estrutura desenvolvida possibilitou o controle individual dos motores e estabeleceu uma base para o controle das variáveis globais de movimento do *micromouse*.

Assim, o trabalho apresenta-se como um passo importante para as etapas posteriores de desenvolvimento da plataforma, especialmente aquelas relacionadas à navegação autônoma e à resolução de labirintos.

Para trabalhos futuros, e de posse da estrutura já desenvolvida, sugere-se abordar o

desenvolvimento de algoritmos de rastreamento de trajetórias com e sem o uso de sistemas externos de visão, tais quais câmeras. Tais algoritmos serviriam de base ainda, para o entendimento e elaboração de algoritmos de resolução de labirintos como o algoritmo *Flood Fill*.

REFERÊNCIAS

- AGUIRE, L. A. **Introdução à Identificação de Sistemas: Técnicas lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais**. 3. ed. [S.l.]: Editora UFMG, 2007. ISBN 9788570415844.
- ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. **Automatica**, v. 20, n. 5, p. 645–651, 1984. ISSN 0005-1098.
- ÅSTRÖM, K. J.; HÄGGLUND, T. **PID Controllers: Theory, Design and Tuning**. 2. ed. Research Triangle Park, North Carolina: ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 1995. ISBN 1-55617-516-7.
- BARROS, A. A. **Estratégias de comunicação sem fio e técnicas de controle aplicadas a uma planta de levitação a ar**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2024.
- BORGES, D. J. D. **Desenvolvimento de um robô para o concurso Micromouse**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal, 2013.
- COELHO, A. A. R.; COELHO, L. dos S. **Identificação de Sistemas Dinâmicos Lineares**. 1. ed. [S.l.]: UFSC, 2004. ISBN 9788532802804.
- DAY, T. **Amazing Mouse Maze**. 1979. The Day, v. 98, n. 286, p. 24. Acesso em: 09 jun. 2026. Disponível em: <<http://news.google.com/newspapers?nid=1915&dat=19790607&id=dixHAAAAIIBAJ&sjid=PfgMAAAIIBAJ&pg=2748,1221941>>.
- DESHMUKH, R.; HASAMNIS, A. M. An improvement to the conventional pd scheme for the speed control of a two-wheeled differential steering mobile robot. **International Journal of Information Technology**, v. 15, p. 3093–3101, 2023. Acesso em: 26 março 2026.
- ECLIPSE FOUNDATION. **Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers**. 2025. Disponível em: <<https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2025-06/r/eclipse-ide-embedded-cc-developers>>. Acesso em: 20 agosto 2025.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **Esp-now: A wireless communication protocol for quick responses and low-power control**. 2025. Disponível em: <<https://www.espressif.com/en/solutions/low-power-solutions/esp-now>>. Acesso em: 16 março 2025.
- FILHO, F. M. R. **Estudo e implementação de algoritmo inteligente para resolução de labirinto com robô autônomo diferencial Micromouse**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2017.
- IBRAHIM, D. **Microcontroller based applied digital control**. 1st. ed. [S.l.]: John Wiley & Sons Ltd., 2006. ISBN 0470863358.
- KIM, J.; KIM, B. K. Cornering trajectory planning avoiding slip for differential-wheeled mobile robots. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, v. 67, n. 8, p. 6698–6708, 2020.
- MATHWORKS. **MATLAB**. 2026. Disponível em: <<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>>. Acesso em: 17 maio 2026.
- New Technology Foundation. **Rules for Micromouse**. 2023. Publicado em 02 de agosto de 2023. Acesso em: 09 jun. 2026. Disponível em: <https://www.ntf.or.jp/?page_id=927>.

NØRGAARD, M. *et al.* **Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems: A Practitioner's Handbook**. 3. ed. London: Springer-Verlag, 2000. (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing). ISBN 1852332271.

OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5th. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 9788576058106.

PEREIRA, G. A. S. **Identificação e controle de micro-robôs móveis**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000.

ROBERTO, J. M.; GALVANI, L. O.; BOAS, M. S. V. **Desenvolvimento de robô para resolução otimizada de labirintos**. 85 p. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Instituto Mauá de Tecnologia, São Caetano do Sul, SP, Brasil, 2024.

SILVA, K. L. da. **Automatização da gravação vis Bootloader USB (DFU) no Eclipse**. Brasil, 2015. Disponível em: <<https://kleberufu.wixsite.com/micromousebrasil/arquivos>>. Acesso em: 20 agosto 2024.

SILVA, K. L. da. **Criação de um projeto ARM no Eclipse**. Brasil, 2015. Disponível em: <<https://kleberufu.wixsite.com/micromousebrasil/arquivos>>. Acesso em: 20 agosto 2024.

SILVA, K. L. da. **Instalação e configuração do Eclipse com o Cross-compiler ARM**. Brasil, 2015. Disponível em: <<https://kleberufu.wixsite.com/micromousebrasil/arquivos>>. Acesso em: 20 agosto 2024.

SILVA, K. L. da. **Manual do Usuário Robô μ MaRT Lite Plus V1.1**. Brasil, 2015. Disponível em: <<https://kleberufu.wixsite.com/micromousebrasil/arquivos>>. Acesso em: 20 agosto 2025.

SU, J.-H.; HUANG, H.-H.; LEE, C.-S. Behavior model simulations of micromouse and its application in intelligent mobile robot education. p. 511–515, 2013.

SU, J.-H. *et al.* A micromouse kit for teaching autonomous mobile robots. **International Journal of Electrical Engineering Education**, v. 48, p. 188–201, 04 2011.

VIEIRA, F. C. **Controle Dinâmico de Robôs Móveis com Acionamento Diferencial**. Dissertação (Dissertação de Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, fev. 2005.

YU, C.-C. **Autotuning of PID Controllers: A relay feedback approach**. 2. ed. [S.l.]: Springer-Verlag, 2006. ISBN 1-84628-036-2.

ZIEGLER, J. G.; NICHOLS, N. B. Optimum settings for automatic controllers. **Journal of Fluids Engineering**, v. 64, p. 759–765, 11 1942. ISSN 0097-6822.